

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

需求分析与设计

Andrew's Dental Chain 管理系统

课程名称	系统分析与设计
案例来源	Andrew's Dental Chain： 数据建模（Ivey W44694）
学生姓名	刘阳
学　　号	1602240217
班　级	信管 2402 班
指导老师	毕文杰

2026 年 10 月

目录

一、业务建模 3
（一）愿景 3
（二）业务用例图 4
（三）现状业务序列图 5
（四）改进业务序列图 6
二、需求 9
（一）需求来源与获取方法 9
（二）系统责任边界和执行者 9
（三）系统用例图 11
（四）用例优先级 12
（五）系统用例规约 12
（六）其他系统用例规约 19
（七）质量需求与设计约束 22
三、分析 27
（一）分析类图 27
（二）类职责说明 28
（三）分析序列图 31
（四）就诊分析状态机图 40
（五）需求与分析模型追踪 41
四、设计 44
（一）从分析类到数据表 44
（二）映射策略与键的选择 45
（三）数据库 ER 图 45
（四）关系模式总览 47
（五）数据表定义 47
（六）主键、范式与受控冗余 55
（七）完整性约束与状态不变式 56
（八）主要关系与存储访问 58
（九）数据访问方式的选型 59
（十）业务层与表示层协作 60
（十一）业务逻辑分层 61
（十二）表示层设计 61
（十三）统一业务接口与事务处理 61
（十四）身份与操作审计的技术边界 62
（十五）收入与成本的核算实现 63

一、业务建模

安德鲁牙科连锁管理系统面向总部、诊所和患者，覆盖预约、排班、治疗记录、费用结算与季度绩效核算。患者可以根据诊所、治疗项目和日期选择可用时隙；诊所岗位围绕同一次就诊连续登记到诊、治疗与结算信息；总部利用这些记录比较各诊所的运营情况。本系统的建设重点是将上述业务连接起来，使诊所数量增加后，患者资料、治疗依据和核算口径仍能保持一致。

（一）愿景

ADC 在广东经营 15 家牙科诊所，并计划在三年内扩展至约 30 家。随着诊所和牙医数量增加，总部需要了解各诊所的服务能力、预约取消情况以及牙医的收入和成本构成。对于诊所，患者资料能否复用、排班是否可执行、实际治疗能否及时进入结算，直接影响日常接诊。因此，系统以统一业务记录为基础，解决预约安排、治疗追踪和季度核算之间的信息衔接问题。

表 A1　ADC 信息系统的愿景

要素	内容
系统	ADC 信息系统（Andrew’s Dental Chain 连锁管理信息系统）
目标组织	Andrew’s Dental Chain 总部及其连锁诊所
主要涉众	首席执行官兼首席牙医 Andrew Chen，关注连锁扩张过程中的运营管控、季度核算效率与牙医个人贡献。
主要目标	在连锁规模扩大的过程中，缩短总部季度核算与复核发布周期，并保持资料一致和结果可追溯。
主要度量指标	季度核算工作日数：从当期全部诊所封账确认及分摊依据齐备，至本轮所有可发布结果完成复核发布所经历的工作日数。资料等待时长另列。
辅助指标	统一资料覆盖率、治疗记录可追溯率，用于检查核算提速所依赖的数据条件。
对比范围与时间	系统上线后首个资料齐备的完整自然季度，按统一诊所范围和工作日历评价；资料齐备后 1 个工作日内完成季度核算及复核发布。
预期改进与约束	统一核心资料覆盖率和有效治疗可追溯率均达到 100%；核算提速须保持成本完整、复核充分和结果可追溯。

表 A1a 按“主要目标—支撑条件—运营监测”区分指标。季度核算工作日数为主要指标，资料覆盖和治疗可追溯为辅助指标；取消率及技能时隙覆盖继续用于运营分析。

表 A1a　业务指标的用途与度量口径

用途	指标	计算口径与取数范围	项目目标与评价时点
主指标	季度核算工作日数	从当期全部诊所封账确认及分摊依据齐备，至本轮所有可发布结果完成复核发布的工作日数。资料等待时长另行记录。	资料齐备后不超过 1 个工作日；在系统上线后首个资料齐备的完整季度评价。
辅助指标	统一资料覆盖率	期间内使用统一患者、预约和治疗记录的营业诊所数÷期间营业诊所总数。以营业诊所名单和接入记录取数。	覆盖率 100%；核对评价季度内全部营业诊所的接入及使用情况。
辅助指标	治疗记录可追溯率	具有患者、就诊、实际实施牙医、治疗项目、单位数、历史单价及实施时间的有效治疗记录数÷有效治疗总数。缺任一要素不计入分子。	可追溯率 100%；按七项追踪要素检查投入使用后的有效治疗记录。
运营监测	患者取消率	以预约应诊期间及已结束时隙为范围，剔除 CLINIC_CANCEL 和 CLINIC_RESCHEDULE。主动取消率及爽约率分别计算，并展示二者合计的未履约率；定义见表 B13。	用于监测诊所之间及不同时期的差异；分母为零时显示不可计算，未处理记录单列。
运营监测	有效技能时隙覆盖率	对选定治疗，资质及执业关系在当日有效的正常班次时隙数÷正常班次时隙总数。不等于未占用时隙比例。	按所选治疗、期间及诊所范围展示实际覆盖率，不预设所有治疗均须满覆盖；分母为零显示不可计算。

系统在上线后首个资料齐备的完整季度按表 A1a 验收。历史核算耗时缺少可核验记录，采用绝对目标评价，并持续保存同口径数据用于季度比较。工作日按周一至周五计算，法定节假日除外。

（二）业务用例图

业务用例以 ADC 为组织边界，患者通过牙科诊疗服务和费用结算凭据获得直接价值。前台、牙医、收费人员及总部管理者作为内部业务工人，共同完成预约安排、治疗记录、费用核对及运营管理。

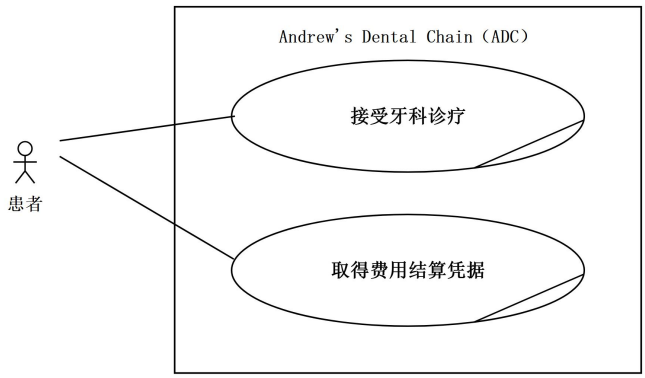


图 A1　ADC 业务用例图

“接受牙科诊疗”涵盖预约安排、到诊和实际治疗；“取得费用结算凭据”以治疗记录为依据形成费用明细。岗位协作流程见图 A2。

（三）现状业务序列图

现状业务包括单次就诊和周期管理两个场景。单次就诊由患者预约触发，依次完成安排、到诊、治疗和结算；周期管理由总部按管理期间发起，汇集诊所记录并核对运营及绩效。两类场景按各自业务时点独立开展。

治疗单记录实际治疗项目、单位数和单价。收费人员读取治疗记录、逐项核对并累加金额，再向患者出具费用凭据；纸质治疗单承担记录和传递治疗信息的作用。诊所汇总资料后提交总部，差异通过电话核对。需求获取过程见第二章。

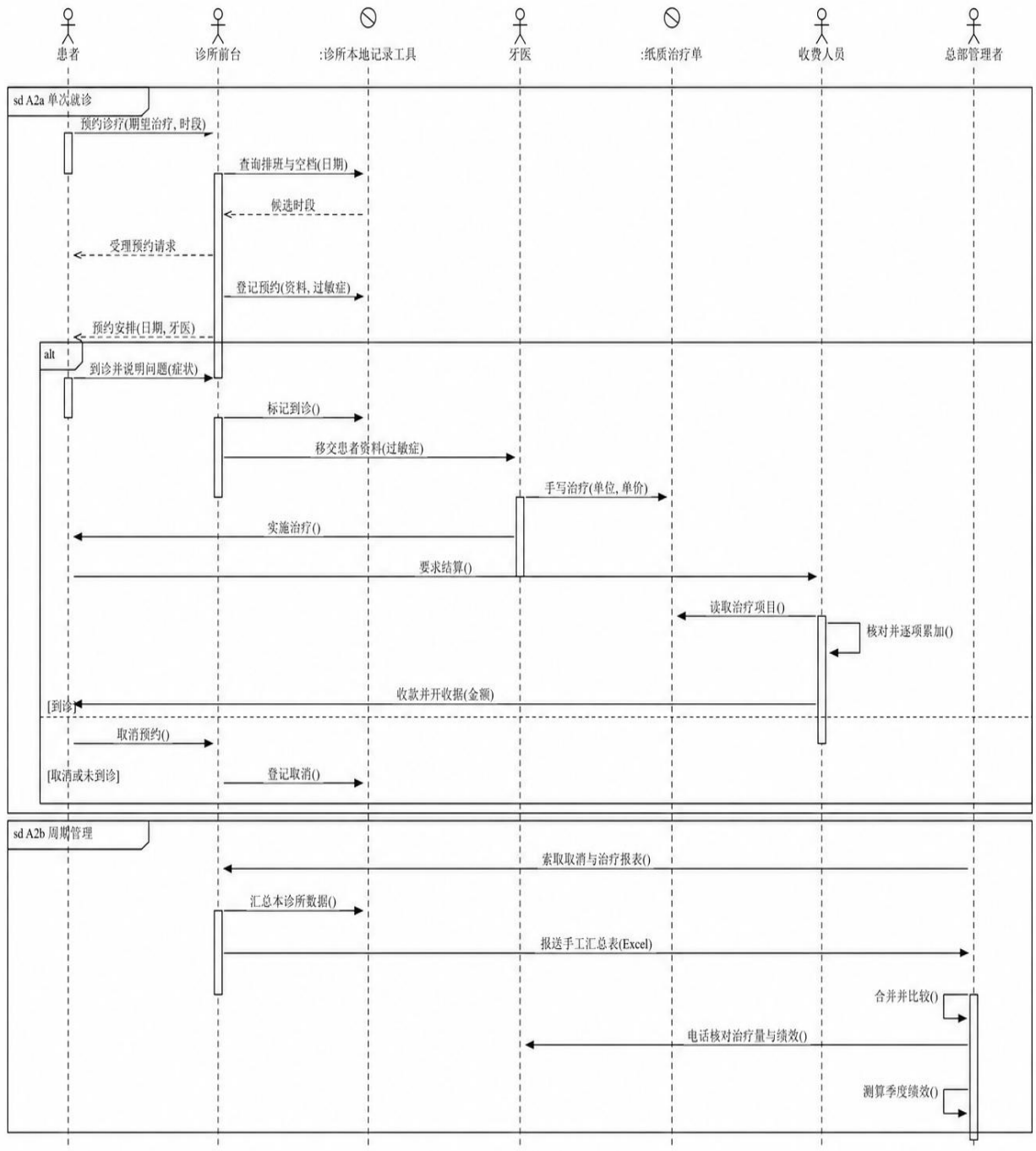


图 A2　现状业务序列图

单次就诊的交接发生在前台安排、牙医治疗和收费结算之间；周期管理则需要总部取得完整的期间记录。如果同一治疗在诊疗记录和收费资料中分别填写，项目、单位数或价格便可能不一致。系统需要让结算引用已经确认的实际治疗，并使总部能够沿结算明细回查其来源。预约取消、爽约和停诊改约也应分别保留，以免不同原因造成的变更被混在一起比较。

（四）改进业务序列图

改进流程保留前台核验身份、牙医确认实际治疗、收费人员核对单据和总部复核绩效的岗位分工。系统负责资料关联、可约时隙筛选、费用计算和记录汇总。正常接诊、患者取消、登记爽约和停诊改约按相应条件分别触发；取消及爽约仅处理未到诊的已预约记录。排班维护和季度核算独立开展，共享诊所、牙医、治疗及费用数据。

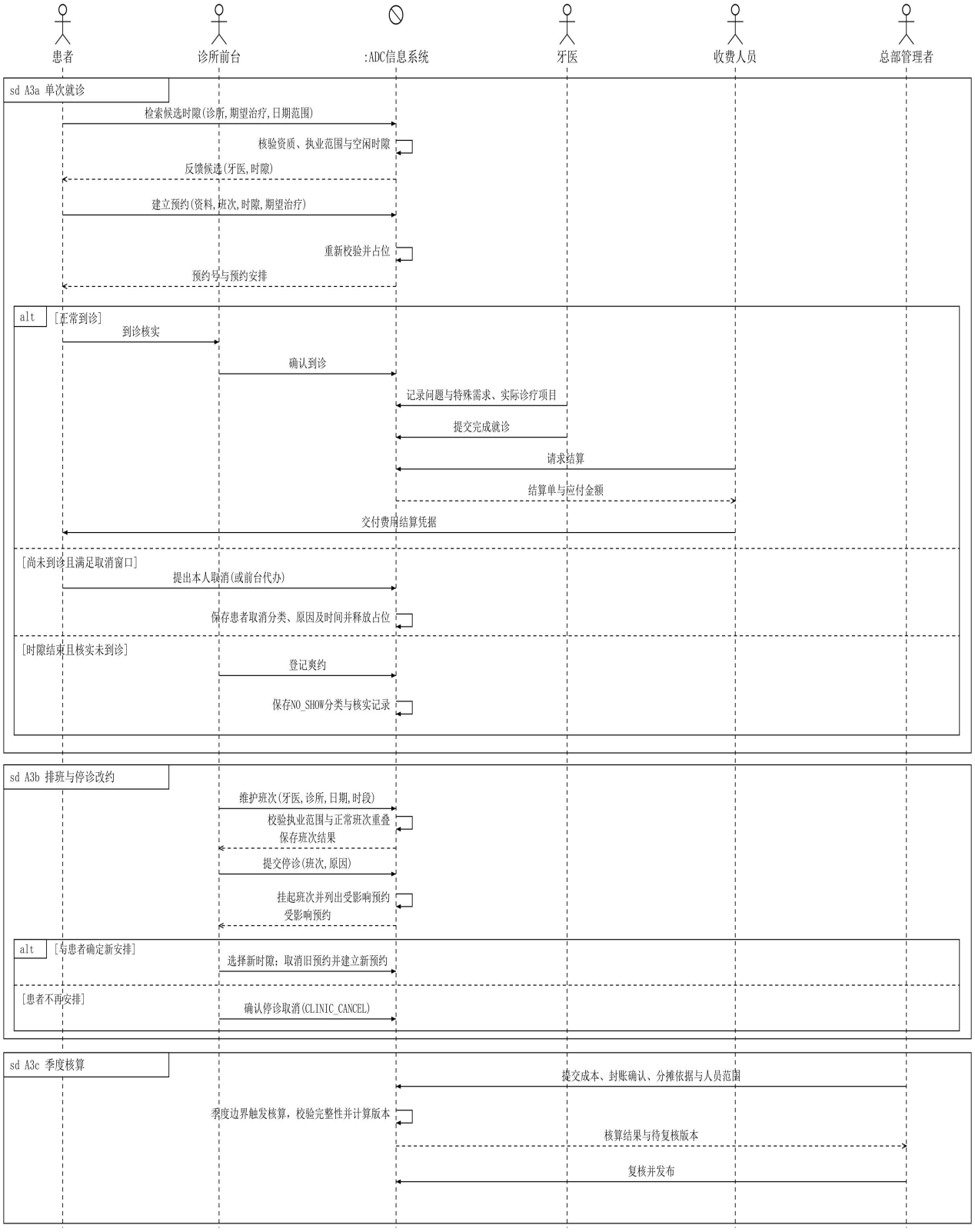

患者
诊所前台
:ADC信息系统
牙医
收费人员
总部管理者
sd A3a 单次就诊
检索候选时隙(诊所,期望治疗,日期范围)
核验资质、执业范围与空闲时隙
反馈候选(牙医,时隙)
建立预约(资料,班次,时隙,期望治疗)
重新校验并占位
预约号与预约安排
alt
[正常到诊]
到诊核实
确认到诊
记录问题与特殊需求、实际诊疗项目
提交完成就诊
请求结算
结算单与应付金额
交付费用结算凭据
[尚未到诊且满足取消窗口]
提出本人取消(或前台代办)
保存患者取消分类、原因及时间并释放占位
[时隙结束且核实未到诊]
登记爽约
保存NO_SHOW分类与核实记录
sd A3b 排班与停诊改约
维护班次(牙医,诊所,日期,时段)
校验执业范围与正常班次重叠
保存班次结果
提交停诊(班次,原因)
挂起班次并列出受影响预约
受影响预约
alt
[与患者确定新安排]
选择新时隙；取消旧预约并建立新预约
[患者不再安排]
确认停诊取消(CLINIC_CANCEL)
sd A3c 季度核算
提交成本、封账确认、分摊依据与人员范围
季度边界触发核算，校验完整性并计算版本
核算结果与待复核版本
复核并发布

图 A3　改进业务序列图

表 A2　改进业务序列图的改进点与业务结果

改进点	业务结果
统一患者与过敏症资料	患者跨诊所就诊时仍可使用一致的个人资料和风险信息。
按资质与可用性安排牙医	预约责任与牙医技能组合建立可追踪联系。
按实际治疗记录单位与价格	诊疗事实、结算明细和牙医收入采用同一来源。
统一记录到诊或取消	各诊所取消率可以按一致口径比较。
季度绩效集中核算	激励计算能追溯到收入、医疗用品成本和运营费用。

系统执行资质有效期、执业范围、班次冲突、费用计算和记录完整性校验。前台核实患者身份并办理到诊与改约，牙医判断临床适宜性并确认实际治疗，收费人员核对结算凭据，总部管理者确认成本资料、费用分摊与绩效发布。人员确认不能绕过系统的业务约束。

二、需求

系统围绕患者预约、诊所接诊及总部运营管理提供服务。患者查询可约时隙、提交预约及取消请求；前台维护排班并办理到诊，牙医记录治疗，收费人员核定费用，总部维护资源并复核运营及季度绩效。本章先说明需求获取方法，再定义执行者、系统用例、用例规约和质量要求。

（一）需求来源与获取方法

本项目采用资料研究和现场观察获取需求。资料研究用于梳理连锁诊所的组织结构、管理目标及信息需求；现场观察用于了解业务记录的载体、流转及岗位交接。2026 年 10 月下旬在齿邦口腔开展的观察涉及前台与收费岗位，内容包括纸质治疗单、Excel 汇总及电话核对。这些资料用于补充记录流转、费用核对和岗位交接的分析，不直接代表 ADC 全部业务现状。

资料研究便于把握整体业务，但对实际操作和交接细节的描述有限；现场观察能够补充可见流程，但受观察时段及岗位范围限制。调研结论限于实际观察内容。

需求兼顾患者便利、诊所接诊安排、收费效率与总部追溯要求：患者可在预约开始前自助取消，开始后由前台核实处理；结算复用实际治疗记录并保存历史价格，减少重复录入并支持费用追溯。具体处理见 UC01、UC04 及表 B13。

表 B0　需求来源与适用范围

编号	需求来源与获取方式	获取内容与用途
C01	资料研究：《Andrew’s Dental Chain：数据建模》（Ivey W44694）。	组织背景、患者与牙医资料、治疗、到诊、专业资质、季度业绩和结算需求。用于确定系统范围、核心概念及业务目标。
D01	现场观察：2026 年 10 月下旬，齿邦口腔，接触前台与收费人员。	纸质治疗单、Excel 汇总及电话核对。用于分析记录流转、费用核对及岗位交接。

（二）系统责任边界和执行者

直接交互者包括患者、诊所前台、牙医、收费人员、总部管理者和季度时点。患者自助查询、预约及提出取消请求；前台办理代客预约、确认到诊、爽约和停诊改约。季度时点触发核算，总部管理者负责核算资料准备、复核及发布。

患者只能提交本人资料和本人预约请求；涉及身份识别、过敏资料更正和已有患者合并时，由前台核实。前台限于授权诊所办理业务；牙医只维护其负责的治疗；收费人员只办理授权诊所结算；总部管理者维护连锁资源并查看跨诊所结果。越权请求不改变任何业务记录。

表 B1　系统执行者与目标

执行者	类型	目标
患者	主执行者	查询本人候选时段、提交预约及本人取消请求；涉及身份冲突或受保护资料更正转前台核实。
诊所前台	主执行者	代客预约、排班与停诊、维护患者资料、确认到诊与爽约、办理停诊改约。
牙医	主执行者	记录问题、特殊需求和实际治疗，完成就诊。
收费人员	主执行者	结算一次就诊的费用并出具标准结算单。
总部管理者	主执行者	维护组织与治疗目录；准备并确认成本资料、分摊依据及核算人员范围，复核发布绩效，查询跨诊所指标。
季度时点	时间触发者	在季度边界触发绩效核算。

（三）系统用例图

系统用例图按照主要业务目标划分，包括预约就诊、管理出诊排班、维护患者资料、记录治疗、结算就诊、维护组织资源、运营分析和核算季度绩效八项业务。患者通过系统办理预约与取消；诊所前台负责预约及到诊事务、出诊排班和患者资料维护；牙医记录治疗情况；收费人员办理就诊结算；总部管理者维护组织资源、开展运营分析并核算季度绩效，系统也可在季度时点触发绩效核算。

UC01“预约就诊”包含创建预约、确认到诊、患者取消、登记爽约和停诊改约五个场景，编号为 UC01-S1—S5。各场景按业务事件独立触发，共享就诊状态规则，并分别规定执行权限、前置条件和处理结果。

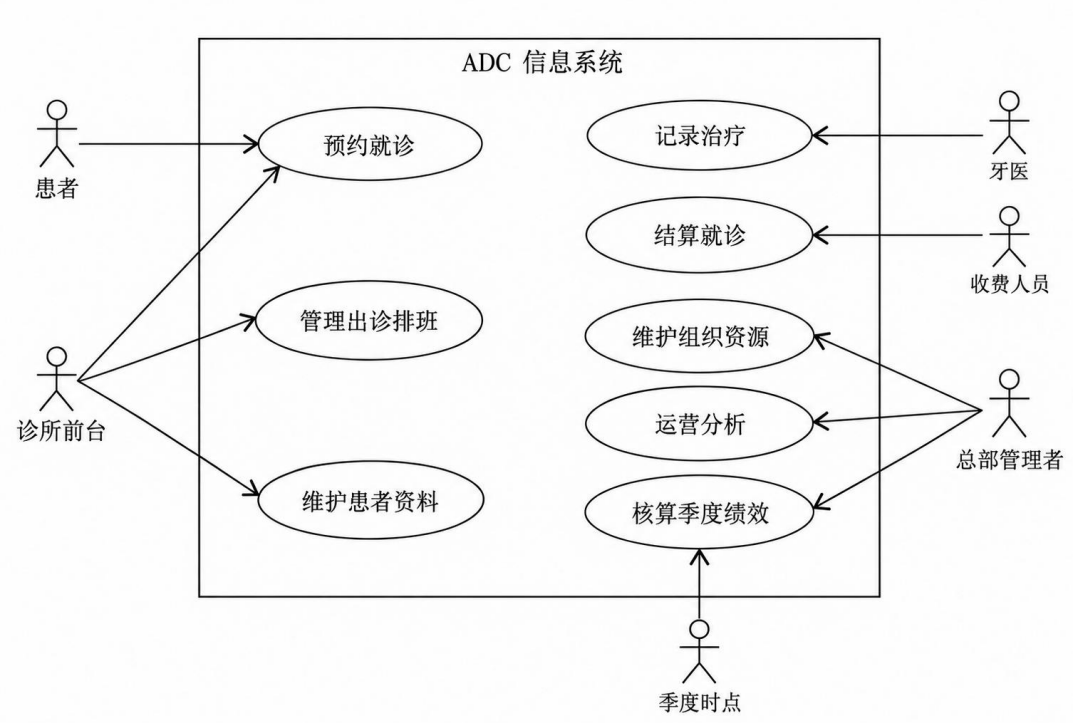


图 B1　系统用例图

（四）用例优先级

UC07 直接实现缩短季度核算与复核发布周期的主要愿景，业务价值排序最前。表 B2 列示实现优先级：预约、排班、治疗和结算构成核算的数据基础，UC01—UC04 先行完成，UC01 覆盖创建预约及后续处理场景；UC05 与 UC06 提供患者和组织资源，UC07 在数据齐备后实现个人绩效核算，均列为高；UC08 依赖完整业务数据，列为中。

表 B2　系统用例实现优先级

编号	系统用例	实现优先级	愿景贡献
UC01	预约就诊	最高	覆盖 UC01-S1 创建预约、S2 确认到诊、S3 取消预约、S4 登记爽约和 S5 停诊改约；保留统一状态规则与处理轨迹。
UC02	管理出诊排班	最高	使各诊所的牙医可用时段进入统一口径，支撑跨诊所预约与技能组合。
UC03	记录治疗	最高	形成治疗标准、结算和绩效核算的共同事实来源。
UC04	结算就诊	最高	落实标准化开票并避免费用明细重复录入。
UC05	维护患者资料	高	保留跨诊所患者资料和全部已知过敏症。
UC06	维护组织资源	高	支撑诊所、牙医、专业资质与服务关系的统一维护。
UC07	核算季度绩效	高	按每位牙医个人季度核算净利润的 10%计算激励，保留来源与计算版本。
UC08	运营分析	中	比较诊所取消率、治疗标准、技能结构和绩效。

（五）系统用例规约

各用例统一适用本章“质量需求与设计约束”中的要求，质量目标及验收标准见表 B12，前后端分工、接口和事务设计见第四章；业务特有的要求在相应用例规约中说明。

1. UC01 预约就诊

表 B3　UC01 预约就诊用例规约

项目	内容
执行者	主执行者：患者、诊所前台
前置条件	创建预约场景要求诊所营业、身份与权限可核验、检索日期有效，患者自助创建还须已完成本人档案绑定；后续场景要求存在可操作的预约，并分别满足身份、时点和旧状态条件。具体条件见各场景规约。
后置条件	各场景成功后保存相应业务事实及状态事件：创建形成已预约就诊，到诊进入进行中，取消或爽约保存取消分类，停诊改约保存新旧预约联系。失败不产生部分变更；各场景的具体结果分别规定。
涉众利益	患者希望自主查询时段、避免过敏风险并在需要时取消；诊所前台希望代客操作与排班一致；牙医希望安排与资质和排班匹配；ADC 管理层希望跨诊所使用统一资料与可比较的取消率。
场景 UC01-S1 创建预约（基本路径）	

1. 患者或诊所前台提交诊所、期望治疗和可接受的日期时间范围。
2. 系统按治疗所需资质、有效执业关系、正常班次与有效预约占用情况检索候选牙医和时隙。

3. 系统反馈可安排的牙医、日期、时段和诊所。

4. 患者或诊所前台选定时隙，提交可识别患者的资料与全部已知过敏症，并确认过敏资料是否已核实。

5. 系统按本人绑定或前台核实结果识别患者；前台代办时可为新患者建立资料。已有患者的受保护资料存在冲突时，转交前台核实，不用另一份自助提交直接覆盖。

6. 系统校验必填项，重新核对资质、班次和时隙占用，在同一事务中建立已预约的就诊、登记期望治疗并写入预约事件。

7. 系统反馈预约号、诊所、牙医和预约时间，完成预约创建。

预约建立后，到诊、取消、爽约或停诊改约按 UC01-S2—S5 的条件分别办理。

扩展路径

2a 无符合条件的牙医或时隙：系统反馈无候选；发起方调整条件后重新检索，或结束交互，不建立预约。

4a 发起方放弃候选：系统不建立预约，不占用时隙，结束交互。

6a 资料不完整或时隙已被占用：系统说明缺失项或冲突；本次建立事务不提交。补齐资料后重新校验；时隙冲突时返回候选检索。

6b 同一建立请求重复提交：系统按请求标识返回已建立的预约；请求内容与原请求冲突时拒绝覆盖。

表 B4　UC01 的补充约束

补充约束	内容
字段列表	预约条件 = 诊所 + {期望治疗}* + 日期范围；患者资料 = 姓名 + 出生日期 + 电话 + 账单地址 + 紧急联系人姓名及电话 + [邮箱]；过敏资料 = 确认情况 + {过敏症 + 程度说明}*；创建请求携带请求标识。后续处理字段见 UC01-S2—S5。
业务规则	患者自助预约须已核验绑定；未建档者由前台代办建档与预约，或先经 SF02 核验绑定后自助预约。候选时隙必须同时满足治疗所需资质、有效执业关系和正常班次。提交时重新检查占位；失败不保留预约。到诊与取消等生命周期规则见 UC01-S2—S5 及就诊状态机。
质量需求	按表 B12 的负载条件，候选检索 95%的请求在 3 秒内反馈；缺失必填项逐项指出，冲突请求不保留预约。
设计约束	平台入口和服务端分工见第四章；业务状态和计价规则由统一服务端执行。

UC01-S2—S5 后续处理场景

场景 UC01-S2 确认到诊

表 B4a UC01-S2 确认到诊场景规约

项目	内容
执行者	诊所前台
前置条件	预约处于已预约，班次正常，前台获诊所授权并核实患者身份。
后置条件	登记到诊时点，状态为进行中，保存 ATTEND 事件。
涉众利益	患者得到正确接诊，牙医取得真实到诊依据。

基本路径

1. 前台检索预约并核实患者。

2. 提交到诊确认及请求标识。

3. 系统复核班次和当前状态，保存到诊事实并反馈。

扩展路径：1a 身份不符拒绝；3a 班次挂起或预约已取消拒绝。相同请求返回既有结果，不重复迁移。

字段列表：预约号、核实人、身份核验结果、请求标识。

业务规则：只允许 SCHEDULED 迁移至 IN_PROGRESS，不能先记录治疗再补到诊。

场景 UC01-S3 取消预约

表 B4b UC01-S3 取消预约场景规约

项目	内容
执行者	患者、诊所前台
前置条件	已完成本人绑定或前台代办核验；预约为 SCHEDULED。患者自助取消还要求当前时间早于预约开始且所属班次正常；开始后由前台按本场景核实处理。
后置条件	保存 PATIENT_CANCEL 分类、原因及取消时间，写 CANCEL 事件并释放占位。
涉众利益	患者可取消未开始的安排；诊所能区分主动取消和自身停诊。

基本路径

1. 患者选择本人预约，或前台查找经核实的代办预约。

2. 提交取消原因及请求标识。

3. 系统检查当前状态、班次、服务端时间及执行权限；满足取消规则后保存分类、原因、取消时点和 CANCEL 事件，并释放占位。

扩展路径：3a 已到预约开始时点：关闭患者自助取消，提示联系前台；前台在时隙结束前核实未到诊且仍为 SCHEDULED 时可代办 PATIENT_CANCEL。3b 时隙已结束且核实未到诊：转 UC01-S4 登记 NO_SHOW。3c 班次挂起：转 UC01-S5。3d 预约时点或状态无法核实：不提交取消，转前台核实资料。状态已改变则拒绝；同请求复用原结果。

字段列表：预约号、取消原因、核实依据、请求标识。

业务规则：患者自助取消限预约开始前；开始至时隙结束的未到诊取消由前台核实。只允许 SCHEDULED 迁移至 CANCELLED，进行中、已完成和已结算均拒绝取消；停诊原因使用独立分类。

场景 UC01-S4 登记爽约

表 B4c UC01-S4 登记爽约场景规约

项目	内容
执行者	诊所前台
前置条件	预约为已预约，时隙已结束，前台核实患者未到诊。
后置条件	状态为已取消，分类 NO_SHOW，保留核实人和 CANCEL 事件。

项目	内容
涉众利益	诊所保留未到诊事实，患者避免被定时任务误记。

基本路径

1. 前台检索已经超过时隙结束时间的未到诊预约。

2. 核实患者未到诊，提交原因和请求标识。

3. 系统复核时点和旧状态后登记爽约并反馈。

扩展路径：1a 时隙未结束拒绝；3a 并发确认到诊已提交则拒绝爽约，保留先提交结果。

字段列表：预约号、时隙结束时间、核实人、原因、请求标识。

业务规则：时隙结束时间由预约时间和班次粒度计算；NO_SHOW 属于取消分类，不增设第六种就诊状态。

场景 UC01-S5 停诊改约

表 B4d UC01-S5 停诊改约场景规约

项目	内容
执行者	诊所前台
前置条件	预约为已预约且所属班次挂起；前台具有授权，已与患者确定处理方式。
后置条件	旧预约取消；改约时新预约为已预约并引用旧记录，两端事件齐备。失败全部回滚。
涉众利益	患者取得可执行的新安排；诊所能追溯变更原因而不污染患者取消率。

基本路径

1. 前台选择受停诊影响的预约并确认患者意向。

2. 选择新的正常班次与时隙，系统检查资质、执业和占位。

3. 系统同时取消旧预约、建立新预约与来源关联，反馈新旧预约号。

扩展路径：2a 无合适时隙则保留待处理预约。患者不再安排时按 CLINIC_CANCEL 直接取消。3a 任一步失败回滚；已有改约后继时返回原处理结果。

字段列表：旧预约号、新班次与时隙、原因、确认依据、请求标识、rescheduled_from_id。

业务规则：旧分类 CLINIC_RESCHEDULE；新旧患者一致，不形成环。同一旧预约至多一个直接后继。

2. UC03 记录治疗

本项目的治疗目录统一登记检查、咨询和治疗等诊疗项目，施用治疗记录实际提供的服务。仅检查、咨询或决定暂缓治疗时，按已提供的项目登记后完成就诊；免费项目单价为 0，未实施的治疗不登记。

表 B5　UC03 记录治疗用例规约

项目	内容
执行者	主执行者：牙医。
前置条件	发起者具有牙医角色，并获本次就诊的治疗记录权限；就诊已登记到诊，处于进行中。每项治疗记录其实际实施牙医。
后置条件	实际治疗保存单位数、历史单位价格、实施牙医和实施时间；完成请求成功后，就诊为已完成，completed_at 非空且至少有一项有效诊疗项目。
涉众利益	患者希望实际治疗和特殊需求得到准确记录；牙医希望其工作量和收入可追踪；ADC 管理层希望治疗标准可以比较。

基本路径

1. 牙医提交待治疗的就诊，系统确认该就诊已登记到诊。
2. 系统提供该次就诊记录，牙医提交患者的问题或特殊需求。
3. 牙医提交治疗项目、实际标准单位数和实施时间。
4. 系统核对治疗项目、实施牙医的有效资质及诊所执业关系，以目录当前默认单价确定本次价格，保存治疗及小计。该单位价格随治疗记录冻结，不随后续目录调价改变。
5. 牙医可在本次就诊进行中继续提交实际治疗，系统逐项执行同样的校验。
6. 牙医提交完成就诊。
7. 系统确认至少一项实际诊疗项目有效，登记完成时点，将就诊置为已完成并反馈结果。

扩展路径

1a 就诊未到诊、已取消或已结算：系统拒绝进入记录治疗，说明当前不允许执行的原因，不改变状态。

3a 项目停用、牙医资质无效或单位数不大于零：系统拒绝保存该项治疗，反馈原因；更正后重新提交。单价由目录确定，不接受牙医自行覆盖。

7a 尚未提供任何诊疗服务：系统不完成就诊，状态保持进行中；本次交互结束或由牙医继续记录治疗。已经完成的就诊不得继续增加治疗。

表 B6　UC03 的补充约束

补充约束	内容
字段列表	就诊：问题与特殊需求；施用治疗：项目、标准单位数、历史单位价格、实施牙医、实施时间；完成请求：就诊号与请求标识。
业务规则	只在进行中记录治疗；单价取治疗目录并冻结，牙医不得自行覆盖。单位数大于零，金额逐项舍入后累加；至少有一项实际诊疗项目才可完成就诊，检查、咨询按同一目录记录。价格纠错须在开票前经授权核实并留痕。
质量需求	按表 B12 的测试条件，治疗保存 95%的请求在 3 秒内反馈；无有效单位数、历史单价或实施牙医的治疗不得进入结算。

3. UC04 结算就诊

本系统中的就诊结算是指核定治疗费用并生成费用凭据，不包含患者支付、实际收款登记和支付渠道对账。“已结算”表示费用凭据已生成，不表示患者已付款；实际收款由系统外流程处理。

表 B7　UC04 结算就诊用例规约

项目	内容
执行者	主执行者：收费人员
前置条件	该就诊已完成并已记录至少一项实际诊疗项目。
后置条件	同一就诊有且仅有一张结算单，明细完整且总价一致；状态为已结算，已写入结算事件。重复请求返回原单，不产生新单或重复明细。 此状态不证明实际收款。
涉众利益	患者希望费用清楚且可核对；收费人员希望避免重复录入；ADC 管理层希望各诊所按统一口径开票。

基本路径

1. 收费人员提交需要结算的就诊。
2. 系统确认就诊已完成且至少有一项有效诊疗项目，核对治疗所属就诊、历史单位价格及实施牙医。结算金额使用治疗价格快照；收入按表 B13 逐项归实际实施牙医。
3. 系统按施用治疗的单位数和已保存单价计算各项小计，并建立逐项开票快照。
4. 系统汇总明细小计作为结算总价；金额按两位小数统一舍入，逐项先舍入后求和。
5. 系统在同一事务中生成唯一结算单号、保存结算单与明细，并将就诊置为已结算。
6. 系统向收费人员反馈单号、开票时间、逐项明细和总价，收费人员据此向患者交付凭据。

扩展路径

1a 已存在结算单：系统返回原单及其明细，不再开单。1b 就诊尚未完成、缺少治疗或明细归属不一致：系统拒绝结算。任一保存失败时回滚结算单、明细与状态变更，允许使用同一请求重试。

表 B8　UC04 的补充约束

补充约束	内容
字段列表	结算单 = 就诊 + 单号 + 总价 + {明细}*；明细 = 治疗名称 + 单位数 + 单位价格 + 小计。
业务规则	每次已完成就诊只开一张结算单，每项实际治疗对应一行明细。明细须属于同一就诊，小计为单位数乘历史单价，总价为明细小计之和。开票、明细和状态变更原子保存，开票后明细只读。费用按治疗单位数及单价直接计算，不计税费或折扣；支付、收款及退款由系统外流程处理。
质量需求	按表 B12 的负载条件，结算 95%的请求在 3 秒内反馈；同一就诊的重复请求返回同一张结算单及其明细。
设计约束	平台入口和服务端分工见第四章；业务状态和计价规则由统一服务端执行。

4. UC07 核算季度绩效

表 B9　UC07 核算季度绩效用例规约

项目	内容
执行者	触发者：季度时点；总部管理者准备成本资料、复核系统生成的核算人员范围及结果并发布。
前置条件	指定季度已结束；管理者有核算权限；系统可获取当期结算、治疗和来源成本。资料缺失允许生成不完整草稿，但不允许发布。计算与发布分别校验条件。
后置条件	范围内每位牙医形成带版本、输入快照和核算状态的结果；资料完整且金额校验通过后可发布，包括激励为零的结果。资料不足时标明具体缺失项，历史版本可查。
涉众利益	牙医希望贡献得到准确、公平计算；ADC 管理层希望激励口径一致、可追溯、可复核。

基本路径

1. 季度时点触发指定季度的核算；总部管理者也可在补齐资料后发起重新核算。每次计算记录资料截止时点与输入版本。
2. 系统纳入任职期间与核算季度有交集的牙医，包括当季离职或无收入人员；当季有收入或成本归属的其他牙医（含此前已离职人员）按来源明细补入。总部复核名单及任职资料，离职日计入任职区间，停用账号不删除历史核算。
3. 系统检查诊所成本封账与明确零成本的确认记录。收入按开票时间归入季度、按每项实际治疗的实施牙医归属；成本按发生时间归季。直接成本按凭证归属，公共运营费用按同诊所同季度有效排班时长比例分摊。
4. 系统计算每位牙医的个人季度核算净利润，即个人归属收入减去个人归属医疗用品成本和分摊运营费用，保存来源结算明细、成本凭证、分摊结果及规则版本快照。
5. 系统按个人季度净利润计算激励：净利润大于零时，激励为净利润的 10%；净利润不大于零时，激励为 0，不产生负激励或跨季扣减。金额保留两位小数，采用十进制四舍五入。
6. 系统按牙医、季度和计算版本保存结果。总部复核输入完整性、分摊守恒、金额及版本后发布；资料完整的零激励结果可以发布，未满足发布条件的结果仅供内部核查。

扩展路径

3a 成本未封账、零成本范围未核实、直接医疗用品成本缺少实施牙医归属，或存在公共费用但有效排班总时长为 0：状态为 INCOMPLETE，列明原因，不发布；不得把缺少记录当作零成本。补齐资料后重新计算。

5a 净利润不大于零：保存激励 0，资料完整时继续复核发布。收入、成本或分摊合计不一致：保留原版本并反馈差异，修正来源资料后重新计算。

6a 重新核算：系统保留原输入快照与结果，建立新计算版本；同一输入摘要的重复请求返回已有版本。发布新版本后，旧发布版本转为已替代，旧金额与依据保持可查。

表 B10　UC07 的补充约束

补充约束	内容
字段列表	季度范围、牙医范围、资料截止时点、来源凭证、封账确认、分摊项、计算版本、收入、医疗用品成本、运营费用、净利润、激励额、输入摘要与发布状态。

补充约束	内容
业务规则	自然季度按 Asia/Shanghai 计算，起点包含、终点不含。收入以 Invoice.issued_at 归季，通过 InvoiceItem 对应 AppliedTreatment.dentist_id 归属；成本以 CostEntry.incurred_at 归季。公共运营费用按有效排班时长比例分摊。net_profit = revenue - medical_supply_cost - operating_expense；incentive_amount = ROUND(MAX(net_profit,0)×0.10,2)。人员范围、分摊及发布条件见表 B13。
质量需求	输入不足不默认为零；原始凭证、分摊结果及人员范围随版本冻结；重复输入不重复出结果；同一牙医季度至多有一个当前发布版本。

（六）其他系统用例规约

表 B11 其他用例的核心条件摘要

用例	前置条件与后置条件	涉众利益与核心规则
UC02 管理出诊排班	前置：前台获本诊所授权，牙医有有效服务关系。后置：合法班次可供预约，停诊班次保留且受影响预约可查询。	患者避免安排失效，牙医避免跨诊所冲突，前台能办理改约。班次区间不得重叠；已引用班次不覆盖归属与时间；停诊后原预约仍保留，前台逐项改约或确认停诊取消。
UC05 维护患者资料	前置：前台获授权并核实患者身份。后置：当前资料可用，过敏症新增、更正、撤销均保留核实链。	患者资料准确且仅被授权查阅；前台避免重复建档。邮箱可缺省，姓名、出生日期、电话、账单地址及紧急联系人姓名和电话为建档必填。过敏症误记允许撤销但不删除历史。
UC06 维护组织资源	前置：总部管理者身份有效。后置：诊所、牙医、资质、执业关系、治疗目录与治疗所需资质可被后续业务使用。	总部维护统一口径，牙医知道可执业范围。资质须核验且在有效期；目录停用不删除历史引用；治疗目录改价只影响之后创建的实际治疗。
UC08 运营分析	前置：管理者获跨诊所分析权限，选择指标、范围和业务期间。后置：返回结果、分子分母、数据截止时间及异常提示。	管理者可解释诊所差异，牙医贡献按一致口径比较。采用本节指标口径；绩效只读取最新已发布版本；数据不足返回不可计算原因，不用零替代。

1. UC02 管理出诊排班

前台按牙医、诊所和日期维护具体出诊时段。系统在保存前核对有效执业关系以及该牙医当天全部诊所的正常班次，只有区间不重叠、时隙可完整划分的班次才可用于预约。以下规约分别说明登记班次和停诊两个处理场景。

停诊仅改变班次的可安排状态，不直接取消其所有预约。系统先返回受影响预约，由前台与患者确定后通过 UC01-S5 处理。已经进入治疗的就诊不按未到诊预约自动取消。

已被预约引用的班次不覆盖其牙医、诊所、日期和时段。需要调整时先挂起旧班次，再建立新班次，保留旧班次及其引用关系，使历史预约仍能说明当时的安排。

表 B11a UC02 管理出诊排班用例规约

项目	内容
执行者	诊所前台
前置条件	前台已获目标诊所授权，所选牙医有覆盖班次日期的有效执业关系。
后置条件	合法班次可用于预约；或班次被挂起并列出受影响预约。失败保留原记录。
涉众利益	患者避免无效安排；牙医避免跨诊所时间冲突；前台能够处理停诊影响。

基本路径

1. 前台提交牙医、诊所、出诊日期、开始和结束时间、时隙分钟数。

2. 系统核对执业关系、日期及时间范围，检查同一牙医跨诊所的正常班次。

3. 系统验证班次长度可按时隙长度完整划分，保存正常班次并反馈。

扩展路径：2a 执业失效或时间重叠：指出冲突班次，不保存。3a 已被引用班次要求改时段：拒绝覆盖，改建班次。停诊分支保存原因并挂起班次，返回待处理预约。

字段列表：牙医、诊所、schedule_date、start_time、end_time、slot_minutes、schedule_status、停诊原因。

业务规则：班次为半开区间；开始早于结束，时隙为正且整除班次长度。停诊班次不接受新预约；仅 NORMAL 班次参加重叠校验与起点唯一性检查，挂起历史可保留多版；跨诊所重叠须在同一牙医锁定范围内复核。

2. UC05 维护患者资料

表 B11b UC05 维护患者资料用例规约

项目	内容
执行者	诊所前台
前置条件	前台获诊所服务权限，已通过患者编号和本人资料核验身份。
后置条件	当前资料保存；过敏新增、更正和撤销有原值、核实人、原因及时间。
涉众利益	患者避免重复建档和身份误认；医护获得准确的过敏信息；前台能定位更正依据。

基本路径

1. 前台按患者编号检索，核对姓名、出生日期及联系资料。

2. 系统展示当前资料及过敏确认状态，前台录入需要修改的字段。

3. 前台按目录登记已知过敏症，或填写更正、撤销原因及核实依据。

4. 系统校验并保存当前资料和更正记录，反馈患者编号及处理结果。

扩展路径：1a 无匹配资料：查重后新建。1b 多条疑似同一患者：人工核实，不按手机号自动合并。3a 过敏情况不明：保留未核实状态并提示复核；撤销误记不删除历史。

字段列表：患者编号、姓名、出生日期、电话；账单地址、邮箱及紧急联系人；过敏目录项、程度、备注、确认状态、核实人和原因。

业务规则：电话不是唯一身份键。NO_KNOWN 表示经询问无已知过敏，不能从空关联推导；RECORDED 须有有效过敏关联。共享过敏目录由 UC06 维护。

3. UC06 维护组织资源

表 B11c UC06 维护组织资源用例规约

项目	内容
执行者	总部管理者
前置条件	登录者具有资源维护权限，变更内容及有效日期完整。
后置条件	诊所、牙医、目录和有效关系按所选内容更新；历史业务引用不被删除。
涉众利益	总部保持统一目录；诊所能识别可排班人员；牙医资质及执业范围有据可查。

基本路径

1. 总部选择诊所、牙医、执业关系、专业资质、治疗或过敏目录。

2. 提交基本资料、编码及有效日期；涉及资质时录入证书和核验结果。

3. 系统检查编码唯一、日期先后、引用关系及受影响未来安排。

4. 系统保存变更和操作记录，反馈处理结果及需要后续处理的业务。

扩展路径：3a 编码重复或有效期不合法：拒绝保存。3b 停用被引用目录：保留历史，只阻止新业务选择。3c 缩短执业或资质有效期影响未来预约：列出影响，不静默破坏已有安排。

字段列表：诊所编码、地址、联系方式；牙医员工号、任职日期；执业关系起止日期；证书号、有效期与核验状态；治疗编码、默认单价、所需资质。

业务规则：资格须核验后用于匹配；空到期日仅表示已核实的长期有效。默认单价变更仅影响之后新建治疗；历史单价不重算。

4. UC08 运营分析

表 B11d UC08 运营分析用例规约

项目	内容
执行者	总部管理者
前置条件	登录者具有所选诊所范围的分析权限，期间、指标及口径版本有效。
后置条件	返回指标、期间、数据截止时间和来源；或说明不可计算及缺失原因，不修改原业务。

项目	内容
涉众利益	总部能解释诊所差异；牙医贡献按相同期间和口径比较，患者隐私不进入普通汇总。

基本路径

1. 管理者选择指标、诊所、起止期间及治疗或牙医筛选条件。

2. 系统验证范围权限和口径版本，取得统一截止时间的数据。

3. 系统计算所选指标，列出分子、分母、样本数及排除和缺失数量。

4. 系统展示结果与来源标识；经授权可下钻至相应业务依据。

扩展路径：2a 越权：拒绝查询。3a 分母为零：返回不可计算；来源不足：标记不完整，不补零。绩效未发布或只有旧口径版本时说明状态，不混合比较。

字段列表：指标、范围、start/end、cutoff、rule_version；结果值、分子、分母、样本数、排除量、缺失原因及来源标识。

业务规则：取消、爽约和停诊变更分别保留；治疗价格采用同单位下加权单价。绩效默认读取当前已发布版本，历史版本查询须复核权限。

（七）质量需求与设计约束

表 B12 规定质量目标、验证条件和通过标准，覆盖易用性、扩展性、性能、一致性、恢复、权限及审计。验收记录应包含测试环境、数据集、操作步骤、实际结果和核验人员。

表 B12　质量需求的度量表述

类别与标识	适用场景与目标	验收方法与测试条件	通过标准
Q01 易用性	在已登录且身份绑定完成的前提下，患者或前台 4 次业务操作内完成预约，牙医 3 次内保存一项治疗；提交与确认各计一次，纯浏览和逐字段输入不单独计次。	患者、前台及牙医各 3 名测试人员，经 30 分钟任务说明后，各完成 2 组指定业务任务，记录次数、完成情况及误操作。	全部测试任务成功完成，预约不超过 4 次、治疗保存不超过 3 次业务操作；失败原因可定位至输入或业务冲突。
Q02 扩展性	新增诊所、治疗、过敏症及资质目录可由授权配置完成；新增核算公式属于规则变更。	新增配置后完成候选筛选与业务录入，并核对历史记录未被新配置改写。	由总部通过 UC06 新增诊所、治疗、过敏及资质目录各 1 项，前台通过 UC02 新增合法班次；新配置可用，历史价格与已引用记录不改变。

类别与标识	适用场景与目标	验收方法与测试条件	通过标准
Q03 性能	在规定负载下，候选检索、治疗保存及结算 95%的请求在 3 秒内反馈；非预期服务错误率低于 1%，业务规则拒绝不计入该错误率。	基准数据为 30 诊所、100 牙医、1 万患者、10 万预约及 20 万治疗；100 并发用户持续 20 分钟，候选检索、治疗保存和结算请求占 60%、20%、20%。应用及数据库各 4 核 8GB，同一测试网络往返时延不超过 20 毫秒。	按完整 20 分钟窗口计算，各类请求 P95 不超过 3 秒，非预期服务错误率低于 1%；保存原始结果，环境低于基准时另列差异，不宣称通过。
Q04 一致性	同一时隙不重复占用，同一就诊不重复开单；事务中断不留下部分业务记录。	并发争用同一时隙，重复提交结算，在保存中注入故障；按原请求标识重试并核对状态、明细与事件。	通过标准：每组冲突最多一个有效占位；同一就诊至多一张单；无部分提交。
Q05 备份恢复	业务库及身份、授权、审计数据均纳入恢复范围；恢复点之间的关联保持一致。	按恢复演练方案从备份恢复，核对数量、关键金额、患者绑定和权限，记录丢失时间跨度与恢复耗时。	每天全量备份、每 15 分钟保存增量，保留 30 天；RPO 不超过 15 分钟，RTO 不超过 4 小时。恢复演练使用隔离环境，关键金额、绑定及权限引用核对一致。
Q06 身份会话	无效或过期身份不得调用受保护接口；注销、停用和撤权按规定使访问失效。	使用无效、过期及注销凭据调用接口；停用账号、撤销诊所授权后再次访问，记录结果与生效耗时。	会话空闲 30 分钟或建立满 8 小时失效；连续 5 次认证失败限制 15 分钟。注销、停用、撤权后下一次受保护请求即拒绝；凭据经加密通道传输，日志不记录认证秘密。
Q07 权限与敏感资料	按角色、诊所和本人绑定范围访问；返回字段限于岗位所需。	患者甲请求患者乙资料；诊所 A 前台操作未授权诊所；收费账号查询无关临床资料；直接调用接口绕过页面限制。	通过标准：越权请求全部拒绝，无敏感数据泄露或业务变更；允许访问的样本按权限表通过。

类别与标识	适用场景与目标	验收方法与测试条件	通过标准
Q08 审计	资料更正、绑定授权、取消、成本冲销和绩效发布记录可信主体、对象、范围、时间、请求标识、结果及原因。	逐项执行业务并检查审计证据；用普通账号尝试修改或删除日志；检查日志不含认证秘密。	规定操作均可追溯，普通账号不能修改或删除日志；审计记录保存 1 年，仅获审计权限的总部人员查询。
Q09 可维护性	在基本资料齐备后，授权总部人员 1 个工作日内完成新增诊所配置；规则集中维护，规则变更执行相关回归场景。	登记配置和变更耗时，检查改动范围，回归预约冲突、历史价格、个人提成及版本发布场景。	从接收齐备资料至配置可用于排班和预约不超过 1 个工作日；历史价格、预约冲突、个人提成及版本发布回归全部通过。

1. 身份识别与访问权限

患者先完成小程序登录，再申请将可信登录身份绑定本人患者档案。已有档案由前台核对患者编号、出生日期等既有资料及本人确认情况后批准绑定；新患者由前台按资料登记流程建档后核验绑定，也可先由前台代办预约。仅凭姓名或手机号不能自动取得档案。冲突、换号、解绑和重新绑定转前台人工核实，保留原因及操作记录；患者只能操作经核验绑定的本人预约。

工作人员使用个人账号登录。前台和收费人员按授权诊所办理业务，牙医只能记录本人实施且获授权的治疗，总部按被授予的资源维护、分析和绩效复核权限访问跨诊所数据。患者过敏记录供实际接诊岗位使用，收费页面仅显示结算必需信息，总部日常分析默认展示汇总。敏感查询、资料更正、取消、成本冲销及绩效发布保存操作者、范围、时间、请求标识和原因。

表 B12a 角色与主要操作范围

角色	可执行用例	数据范围
患者	UC01-S1、UC01-S3；SF01、SF02	经核验绑定的本人资料与预约。
前台	UC01-S1 — S5 、 UC02 、 UC05 ；SF01 及 SF02 核验	授权诊所服务范围；跨诊所复用患者资料需服务依据。
牙医	UC03；SF01	获授权的本次就诊、风险资料及本人实施治疗。
收费人员	UC04；SF01	授权诊所的已完成就诊及结算必要资料。
总部管理者	UC06—UC08；SF01，另行授权后执行 SF03、SF04	获授诊所范围；成本核验、绩效发布和敏感下钻分别授权。

身份认证与授权由独立身份组件提供，业务服务校验可信主体、岗位权限和诊所范围。账号管理与授权管理分别授予相应权限，具体功能见表 B12b。

表 B12b 身份与授权支撑功能

功能标识	执行者及条件	基本处理与结果	异常及边界
SF01 登录与退出	患者及工作人员；账号可用。	患者使用小程序身份登录，员工使用个人账号登录；身份组件校验后建立会话，退出时注销会话。	凭据无效、账号停用或会话过期：拒绝受保护操作，不修改业务记录。

功能标识	执行者及条件	基本处理与结果	异常及边界
SF02 绑定本人档案	已登录患者申请，授权前台核验。	申请携带可信主体与档案线索；前台核对本人及已有资料，新患者先建档；批准后身份组件保存 subject_id 与 patient_id 映射。	不能确认本人或存在绑定冲突时不绑定；换号、解绑和重绑须人工核实并留痕。
SF03 管理员工账号	具有账号管理权限的总部管理者。	核实工作人员身份后创建或关联个人账号，办理启用、停用及凭据恢复；离职或调岗同步调整访问资格。	员工资料不等于登录账号；不得自动授予总部业务权限，停用后按失效规则拒绝访问。
SF04 分配诊所权限	具有授权管理权限的总部管理者。	选择账号、角色、诊所范围及有效期，身份组件保存授权；业务服务据此校验每次请求。	超出自身可授予范围的请求拒绝；撤权或过期后不再允许原范围操作，记录授权变更。

2. 指标口径与业务决策

各项统计均指定开始、结束及数据截止时点，同一比较任务保存口径版本。取消率按应诊期间取数，治疗比较按实施期间取数，季度绩效按收入与成本的归季规则取数。

取消统计按预约应诊期间及所选诊所形成队列，仅纳入截止时点已结束时隙的预约，剔除 CLINIC_RESCHEDULE 和 CLINIC_CANCEL。PATIENT_CANCEL 数÷队列数为主动取消率，NO_SHOW 数÷队列数为爽约率，两项之和为未履约率。队列中仍为 SCHEDULED 的记录单列为未处理数，存在未处理时结果标为暂定，不把其视作已到诊；分母为 0 显示不可计算。

统一资料覆盖率＝使用统一患者、预约和治疗记录的营业诊所数÷期间营业诊所总数。治疗可追溯率＝具备患者、就诊、实际实施牙医、项目、单位数、历史单价及实施时间的有效治疗记录数÷有效治疗总数。

治疗比较：按 performed_at 的业务期间、诊所和治疗项目统计次数、标准单位数以及加权单位价格；加权单位价格为小计合计除以单位数合计。同一治疗目录和单位定义下才进行跨诊所比较。

技能与时隙覆盖：已核验且当日有效的资质匹配治疗要求，服务关系和正常班次同时有效时，该时隙才计入可安排供给；对选定治疗和期间，覆盖率为具备有效资质的正常时隙数除以正常时隙总数。至少一项必需资质缺失则不匹配；非必需资质仅作为展示信息。

核算耗时从当期全部诊所成本封账、有效排班及直接成本归属资料齐备起，至本轮全部可发布结果完成复核发布为止，目标不超过 1 个工作日；资料等待时长另列。评价时点和工作日口径见表 A1a 及其说明。

表 B13 汇总预约取消、季度核算及绩效发布的关键业务规则。核算前应核实任职资料、成本封账及收入成本来源；资料不足时按异常流程处理，记录具体缺失项及原因。

表 B13　关键业务规则

事项	业务规则	影响范围	业务使用与复核岗位
取消窗口	SCHEDULED 且班次正常时，患者可在预约开始前自助取消；开始至时隙结束由前台核实代办。结束后未到诊记 NO_SHOW；停诊另行分类。	UC01-S3；Appointment/Event	总部运营
取消率口径	按应诊期间及已结束时隙取数，剔除诊所停诊取消及改约旧预约。分别列主动取消率、爽约率及合计未履约率；未处理数单列，分母 0 不计算。	UC08；Appointment	总部运营
收入成本归期与归属	收入按开票时点归季，逐项归实施牙医。成本按发生时点归季；医疗用品归实施牙医或实际治疗，直接运营费用直接归属。	UC07；Invoice/AppliedTreatment/QuarterlyPerformance	财务及医疗负责人
公共费用分摊	每诊所季度公共运营费用净额，按任职及执业有效区间内 NORMAL 班次分钟数分摊；SUSPENDED 班次不计入，分摊依据随结果保存。存在公共费用但有效排班总时长为 0 时，标记 INCOMPLETE 并禁止发布。	UC07；CostEntry/QuarterlyPerformance	总部财务
非正净利润激励	个人激励 = ROUND(MAX(个人净利润,0)×0.10,2)。非正净利润激励 0，资料完整即可复核发布；不产生负激励或跨季扣减。	UC07；QuarterlyPerformance	总部管理者
季度人员范围	任职期间与季度有交集的牙医全部纳入，包括当季离职及无收入人员；当季存在收入或成本归属的其他牙医（含此前已离职人员）一并纳入。系统生成名单，总部复核任职资料。	UC07；Dentist/QuarterlyPerformance	人事及财务

季度核算规则使用版本标识 R1。计算结果保存适用规则、来源资料、人员范围及分摊快照；规则变更或输入修正时生成新的计算版本，经复核后发布，历史结果及依据保持可查。

三、分析

预约、治疗和结算围绕同一次就诊展开，但不同岗位承担的责任不同。分析模型将这些业务概念表示为实体，由边界对象接收用户请求，再由控制对象组织协作。例如，预约时的候选筛选由牙医和排班对象协作完成，治疗小计由施用治疗计算，结算单负责汇总明细。这样可以在两个前端入口之间复用相同的业务判断。

（一）分析类图

实体类包括患者、过敏症、牙医、诊所、专业资质、治疗项目、出诊排班、就诊、施用治疗、结算单、成本凭证和季度绩效 12 个概念。6 个业务边界类对应患者、前台、牙医、收费、总部及季度时点。控制类按交互场景协调业务：UC01-S1—S5 分别由预约、到诊、取消、爽约和改约控制负责，其他控制对应 UC02—UC08，共 12 个控制类。

边界类接收输入、反馈结果并执行格式校验。控制类协调对象与事务，不计算费用。实体类检查领域条件并完成计价、状态保护、收入与成本汇总。成本凭证作为核算的独立事实来源，与季度汇总结果分开。

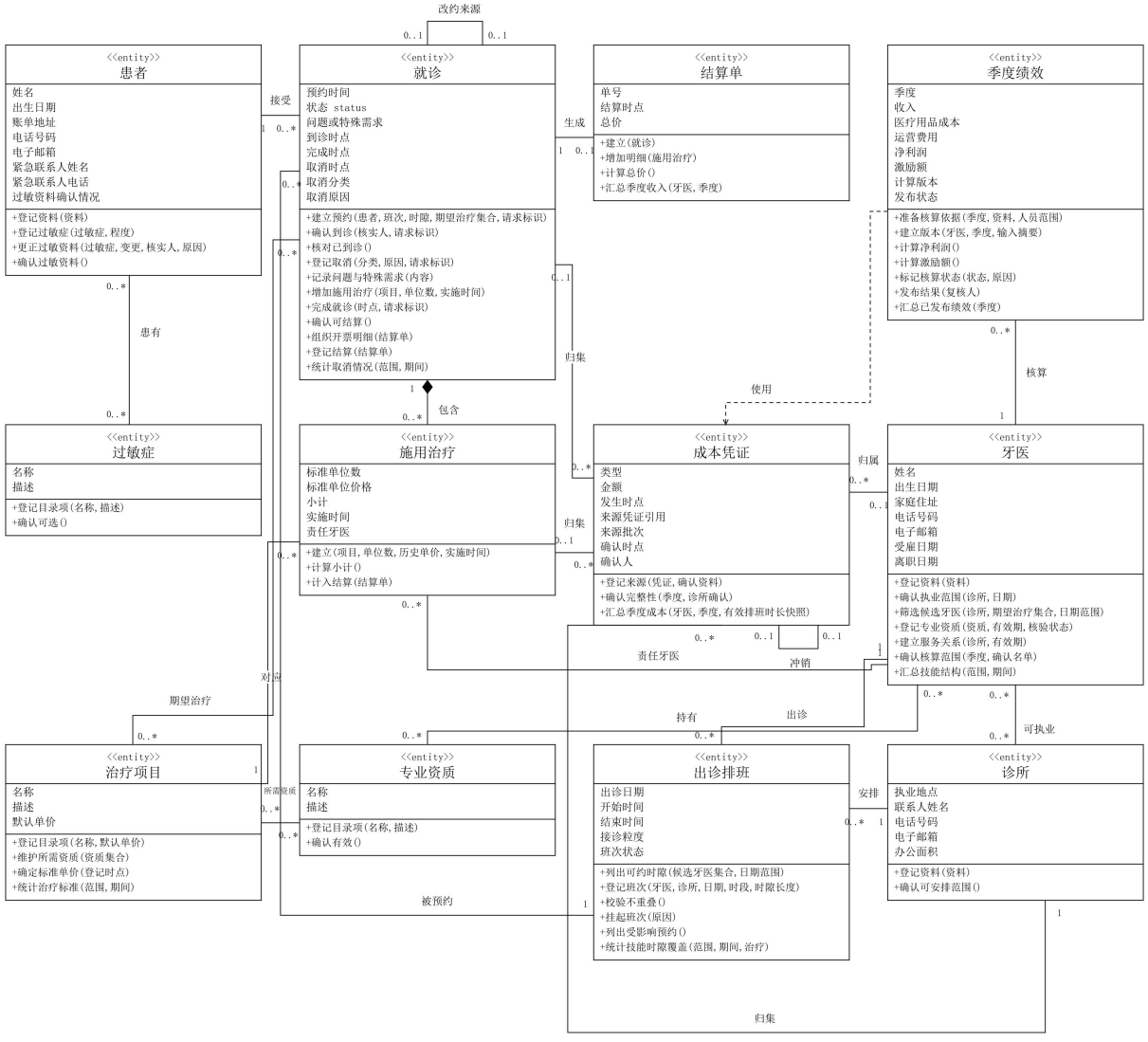


图 C1　ADC 信息系统实体类图



图 C2　ADC 信息系统边界类图



图 C3　ADC 信息系统控制类

（二）类职责说明

表 C1 说明实体、边界和控制类的职责。UC01 的五个场景通过各自控制对象协调，共享就诊实体的生命周期操作；身份与授权功能通过前端入口、业务服务和身份组件协作。实体操作的输入和职责见下文契约。

表 C1　分析类及其主要责任

构造型	分析类	主要责任
边界	患者接口	接收预约条件、患者资料与取消请求，显示候选时段与预约结果。
边界	前台接口	接收代客预约、到诊与取消、出诊安排与停诊，显示出诊排班与受影响就诊。
边界	牙医接口	调阅本次就诊，接收实际治疗，显示治疗记录与就诊状态。
边界	收费接口	接收结算请求，显示结算单。
边界	管理接口	接收组织资源变更与分析条件，显示组织资源现状与一致口径指标。
边界	季度时点接口	接收季度边界事件，显示核算完成情况。
控制	预约就诊控制	协调 UC01-S1 的候选检索、患者资料确认与预约建立；不等待后续到诊或取消。
控制	管理出诊排班控制	控制 UC02 的路径，协调牙医执业范围、班次登记与停诊。
控制	记录治疗控制	控制 UC03 的路径，让就诊登记问题与施用治疗，不承担小计计算。
控制	结算就诊控制	控制 UC04 的路径，让结算单建立并让就诊登记已结算，不承担金额计算。
控制	维护患者资料控制	控制 UC05 的路径，把资料维护责任分配给患者和过敏症。
控制	维护组织资源控制	协调诊所、牙医、资质、治疗目录及其匹配关系的维护。
控制	核算季度绩效控制	接收资料准备、季度触发、重新核算和复核发布请求，协调实体并组织事务。
控制	运营分析控制	控制 UC08 的查询路径，协调跨诊所指标口径。
控制	确认到诊控制	协调 UC01-S2 场景的请求、授权、就诊状态检查及对应事务，共用就诊生命周期规则。
控制	取消预约控制	协调 UC01-S3 场景的请求、授权、就诊状态检查及对应事务，共用就诊生命周期规则。
控制	登记爽约控制	协调 UC01-S4 场景的请求、授权、就诊状态检查及对应事务，共用就诊生命周期规则。
控制	停诊改约控制	协调 UC01-S5 场景的请求、授权、就诊状态检查及对应事务，共用就诊生命周期规则。
实体	患者	维护个人资料与联系方式，登记并保留其全部已知过敏症。
实体	过敏症	由总部维护共享过敏症目录，提供患者登记所需的合法目录项。
实体	牙医	维护员工身份与联系方式，确认执业范围、可用性与资质，登记服务关系。
实体	诊所	维护执业地点、联系方式和可安排范围。
实体	专业资质	提供可复用的资质名称目录。
实体	治疗项目	提供标准治疗名称目录与默认单价，作为治疗核对与计价的依据。
实体	出诊排班	维护牙医在诊所的出诊班次，给出可约时段，挂起停诊班次。
实体	就诊	聚合一次预约、到诊或取消、特殊需求与实际治疗，并保护生命周期。
实体	施用治疗	表达某次就诊实际采用的治疗、单位数、单价与小计。

构造型	分析类	主要责任
实体	结算单	协调就诊提供开票明细，汇总总价并冻结凭据；按开票期间与实际实施牙医汇总收入。
实体	季度绩效	保存个人收入、成本、净利润、10%个人激励及来源快照，检查完整性、规则版本和发布状态。
实体	成本凭证	登记已核验来源、保护原始金额，按发生期间及有效排班时长比例归集成本；提供可追溯核算依据。

就诊通过状态及到诊、取消和完成时点限定可执行行为。患者过敏症、牙医资质、执业关系及期望治疗通过关联表达；业务编号与存储主键分别定义，共享目录独立维护。

1. 核心实体操作契约

(1) 患者：登记资料(资料)；登记过敏症(过敏症,程度)；更正过敏资料(过敏症,变更,核实人,原因)；确认过敏资料()。

(2) 过敏症：登记目录项(名称,描述)；确认可选()。

(3) 牙医：登记资料(资料)；确认执业范围(诊所,日期)；筛选候选牙医(诊所,期望治疗集合,日期范围)；登记专业资质(资质,有效期,核验状态)；建立服务关系(诊所,有效期)；确认核算范围(季度,确认名单)；汇总技能结构(范围,期间)。

(4) 诊所：登记资料(资料)；确认可安排范围()。

(5) 专业资质：登记目录项(名称,描述)；确认有效()。

(6) 治疗项目：登记目录项(名称,默认单价)；维护所需资质(资质集合)；确定标准单价(登记时点)；统计治疗标准(范围,期间)。

(7) 出诊排班：列出可约时隙(候选牙医集合,日期范围)；登记班次(牙医,诊所,日期,时段,时隙长度)；校验不重叠()；挂起班次(原因)；列出受影响预约()；统计技能时隙覆盖(范围,期间,治疗)。

(8) 就诊：建立预约(患者,班次,时隙,期望治疗集合,请求标识)；确认到诊(核实人,请求标识)；核对已到诊()；登记取消(分类,原因,请求标识)；记录问题与特殊需求(内容)；增加施用治疗(项目,单位数,实施时间)；完成就诊(时点,请求标识)；确认可结算()；组织开票明细(结算单)；登记结算(结算单)；统计取消情况(范围,期间)。

(9) 施用治疗：建立(项目,单位数,历史单价,实施时间)；计算小计()；计入结算(结算单)。其中，责任牙医为该项治疗的实际实施者，与预约责任牙医分别保存；收入按相应开票明细逐项归属实际实施牙医。

(10) 结算单：建立(就诊)；增加明细(施用治疗)；计算总价()；汇总季度收入(牙医,季度)。

(11) 成本凭证：登记来源(凭证,确认资料)；确认完整性(季度,诊所确认)；汇总季度成本(牙医,季度,有效排班时长快照)。

(12) 季度绩效：准备核算依据(季度,资料,人员范围)；建立版本(牙医,季度,输入摘要)；计算净利润()；计算激励额()；标记核算状态(状态,原因)；发布结果(复核人)；汇总已发布绩效(季度)。

（三）分析序列图

图 C4 对应创建预约，图 C13—C16 对应到诊、取消、爽约及停诊改约，图 C5—C11 对应 UC02—UC08。各图描述相应场景的对象协作：边界接收输入并显示结果，控制协调流程，实体执行业务操作。完整操作参数见“核心实体操作契约”。

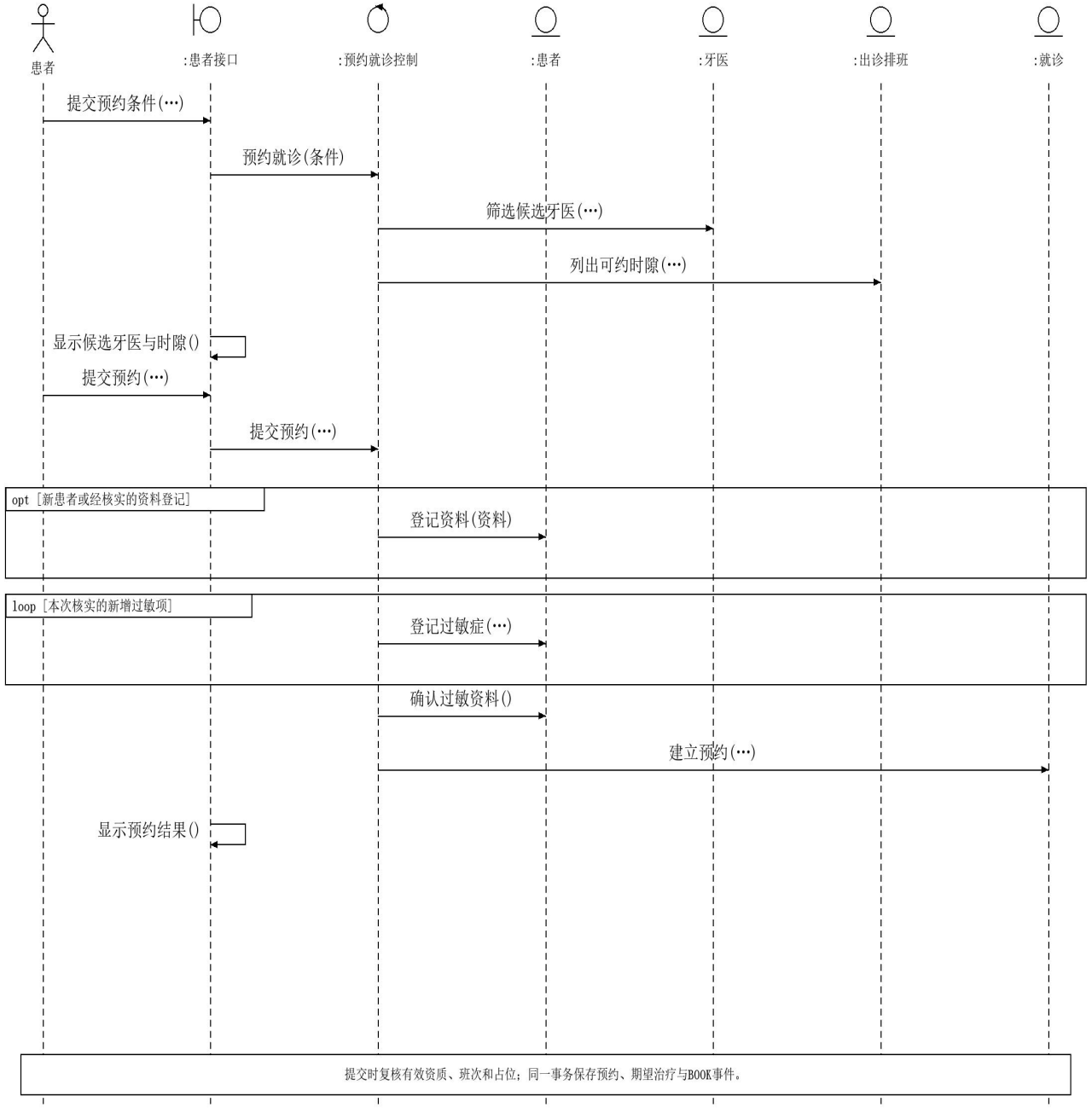


图 C4　UC01-S1 创建预约分析序列图

患者接口接收预约条件后，预约就诊控制调用牙医对象筛选具有有效资质和执业关系的候选集合，再由排班对象列出可约时隙。患者选定时隙后，系统复核资料并建立就诊。患者自助使用已绑定档案；前台代办可为新患者建档后建立预约。

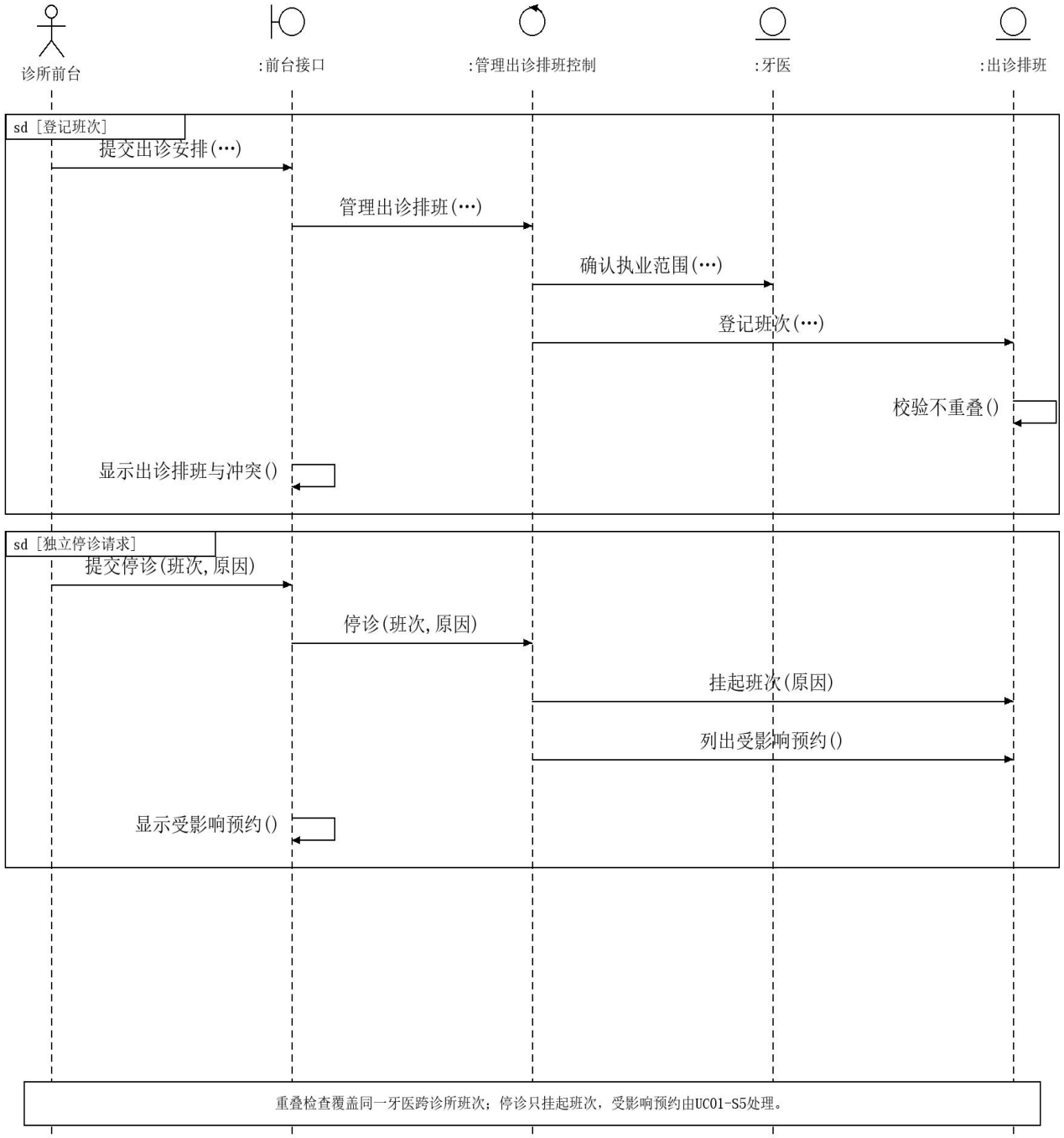


图 C5　UC02 管理出诊排班分析序列图

排班控制协调牙医执业范围与出诊班次。正常班次检查同一牙医跨诊所的时间重叠；已被预约引用的班次保留原日期、诊所和牙医，调整时先挂起旧班次再建立新班次。“已预约且所属班次已挂起”的就诊列入待改约清单，由前台逐项处理。

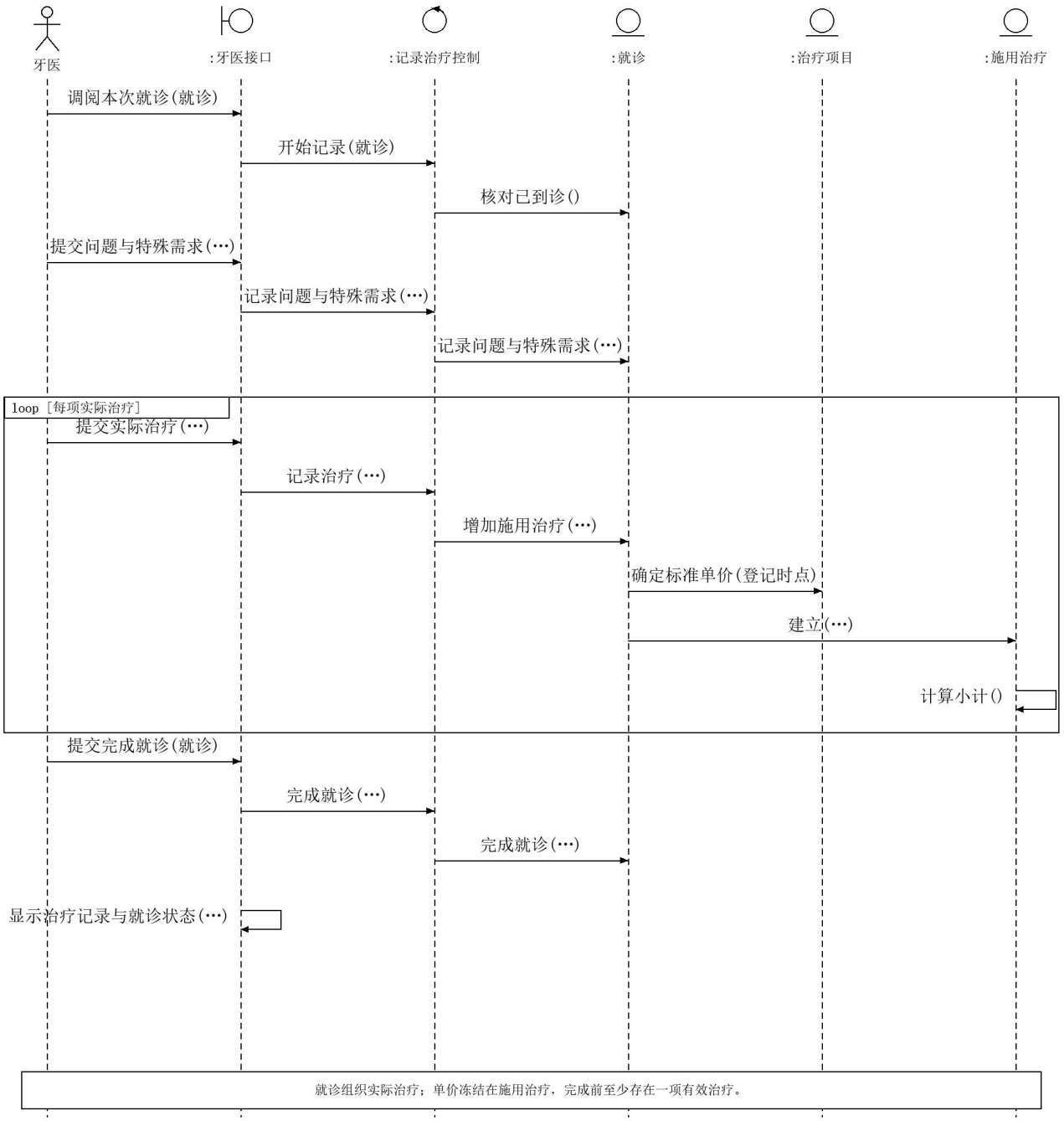


图 C6　UC03 记录治疗分析序列图

牙医发起记录，控制将到诊核对、问题记录和施用治疗增加交给就诊。治疗项目提供有效目录价，施用治疗冻结单位价格并计算自身小计。牙医可重复增加治疗，明确提交完成后，就诊检查至少存在一项实际诊疗项目并登记完成时点。

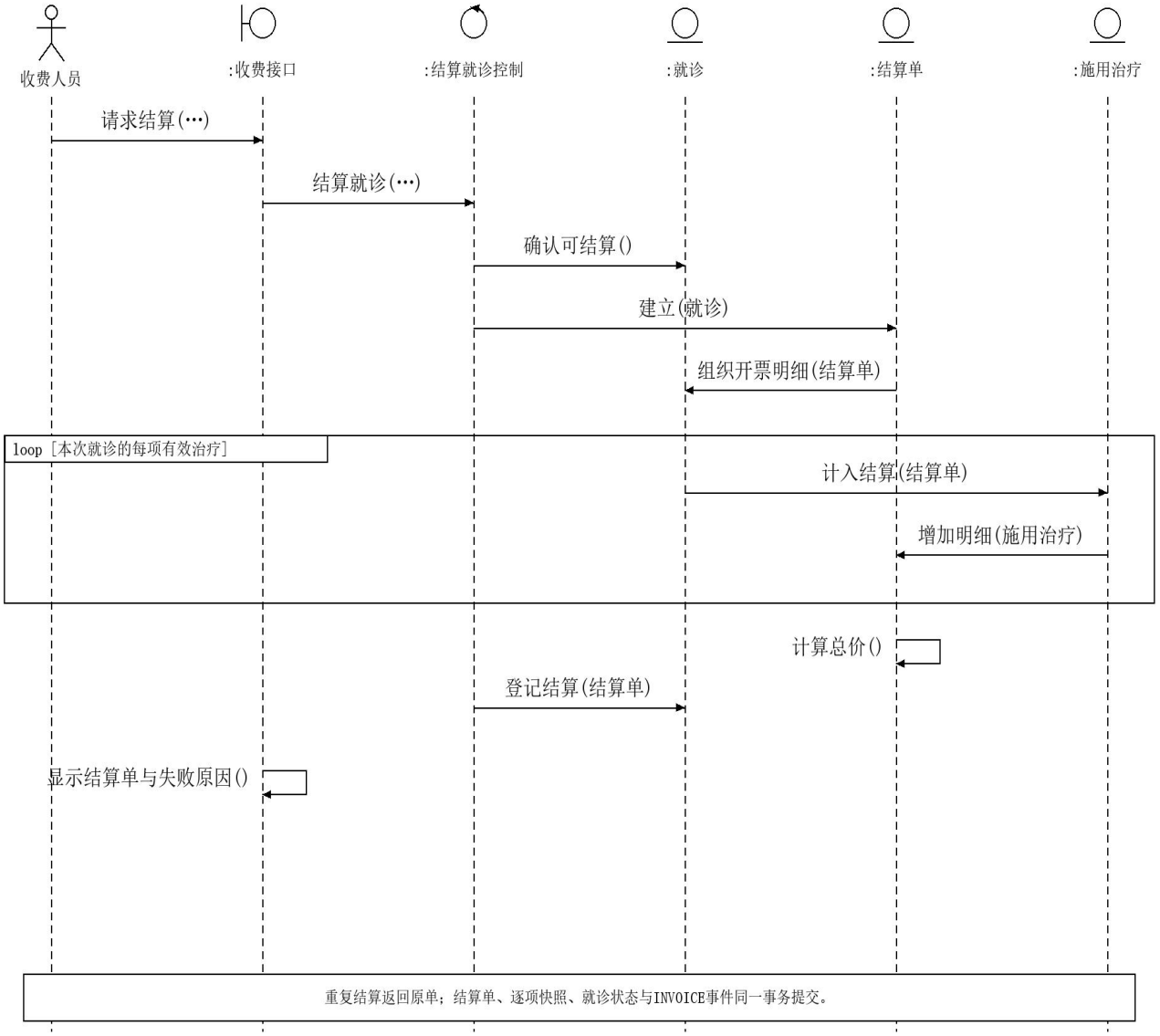


图 C7　UC04 结算就诊分析序列图

结算控制先让就诊确认可结算，再创建结算单。结算单委托就诊组织有效施用治疗，每项施用治疗将历史价格与单位数计入结算明细，结算单汇总总价。开票快照、唯一结算单及就诊已结算状态在同一事务内保存，重复请求返回原单。 本交互在费用凭据生成后结束，不调用支付服务或确认实际收款。

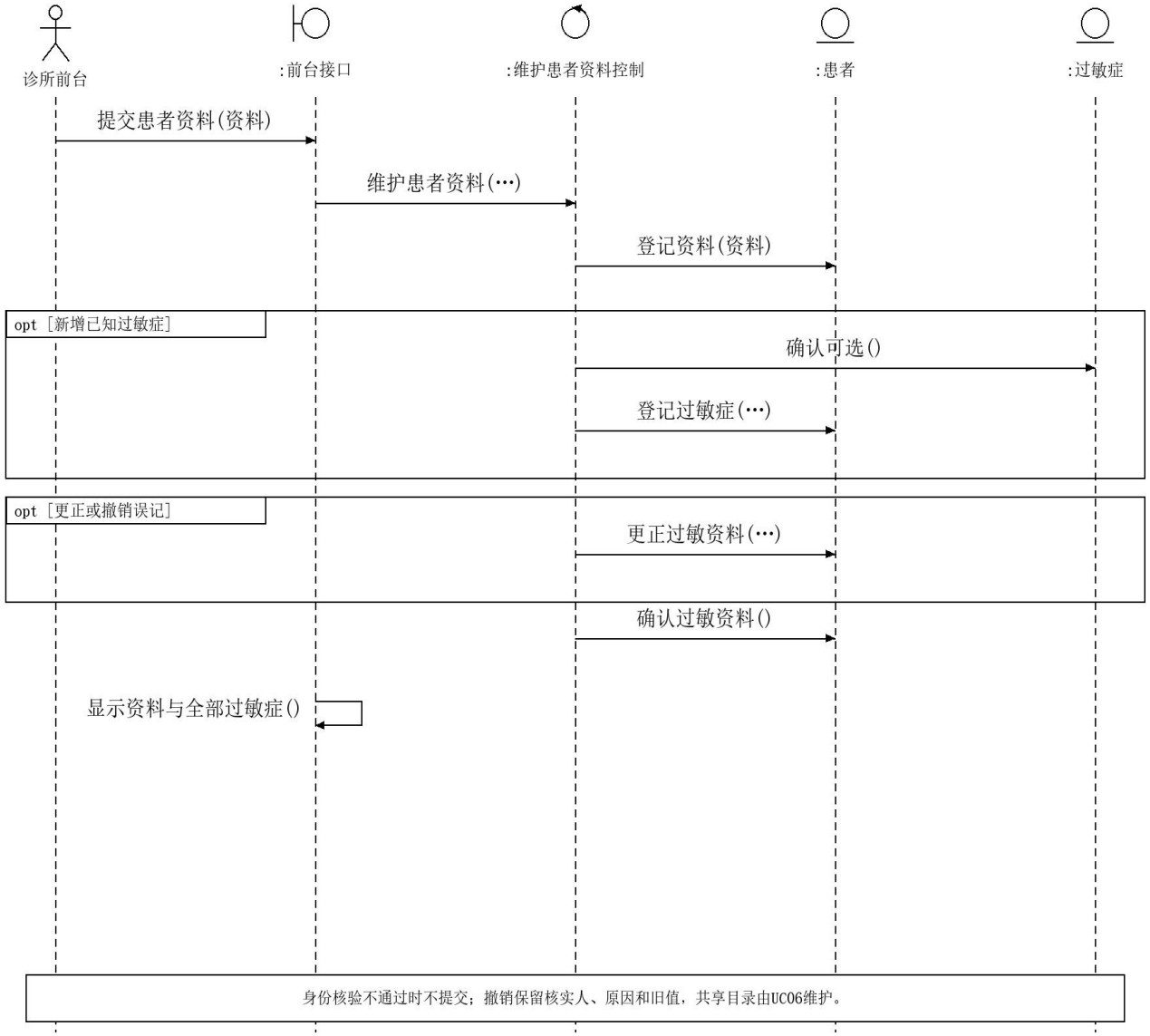


图 C8　UC05 维护患者资料分析序列图

患者对象维护当前个人资料与全部已知过敏症。新增过敏症建立关联；更正严重程度或撤销误记时，保留原值、原因、时间和核实人。过敏症目录由总部维护，前台只选择目录项或提交新增申请，不在患者资料维护中直接改变共享目录。

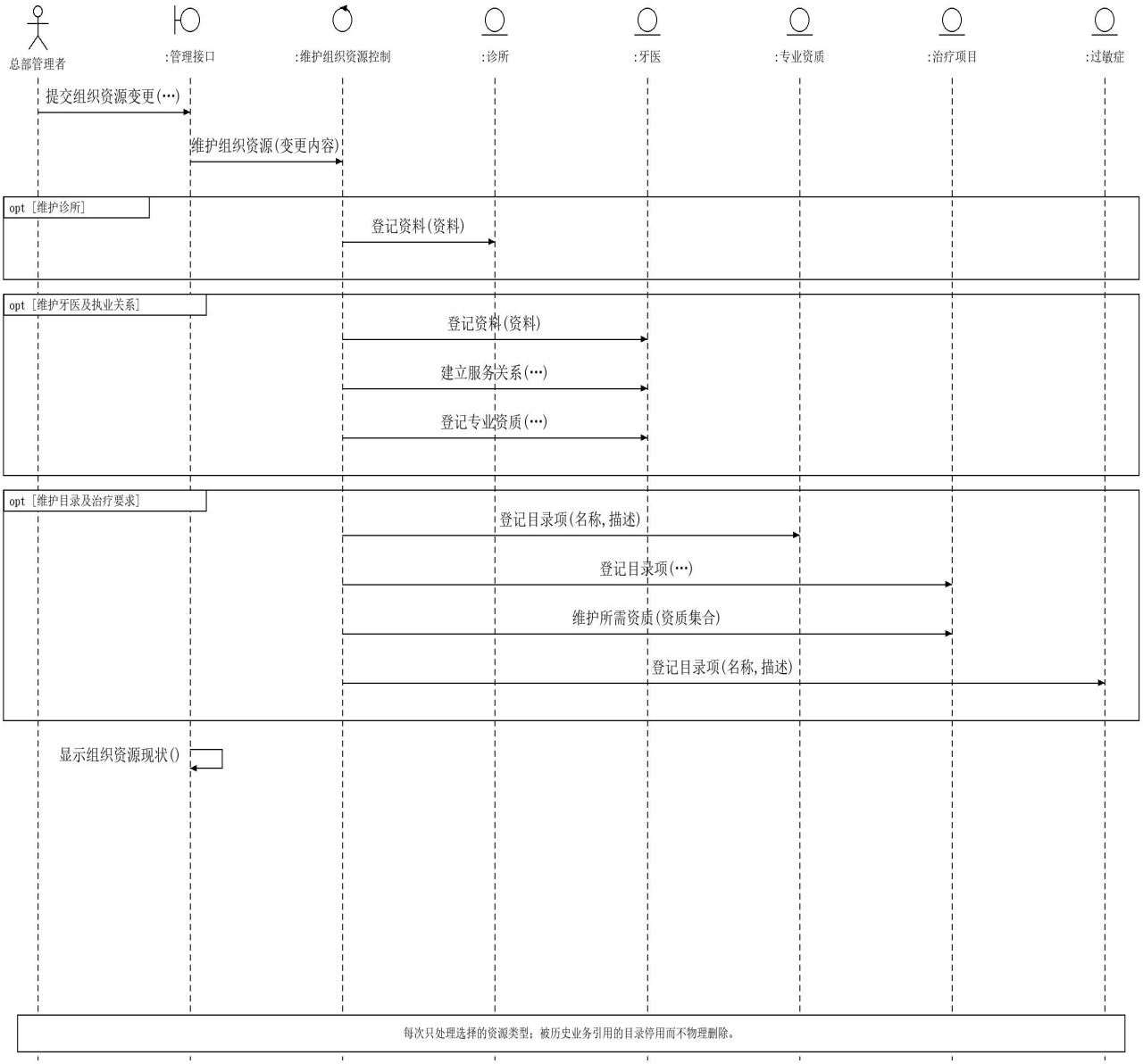


图 C9　UC06 维护组织资源分析序列图

总部通过组织资源控制维护诊所、牙医、专业资质、治疗项目及其所需资质。牙医登记服务关系和已核验资质，治疗项目维护未来采用的默认单价。目录或执业资料变化只影响后续匹配；历史施用治疗价格和已发布班次归属保持不变。

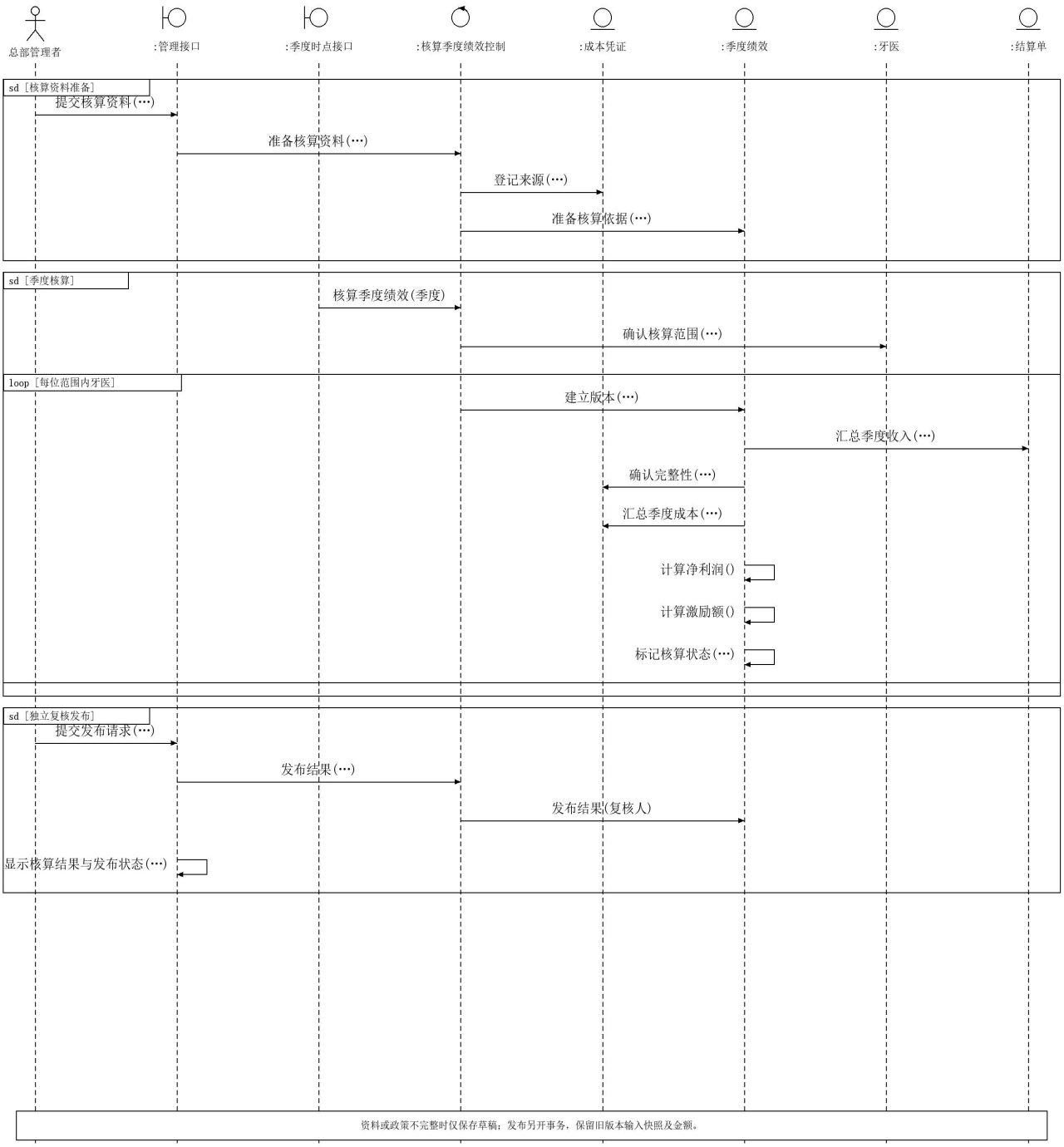


图 C10　UC07 核算季度绩效分析序列图

总部准备核算资料后，由季度时点或管理者发起计算，复核发布作为独立交互执行。系统按开票收入、发生期间成本及有效排班分摊依据计算个人净利润和激励，非正净利润激励为 0。核算时校验规则版本及来源资料，版本依据或输入不完整时保存 INCOMPLETE 及原因，复核通过后发布并冻结版本。

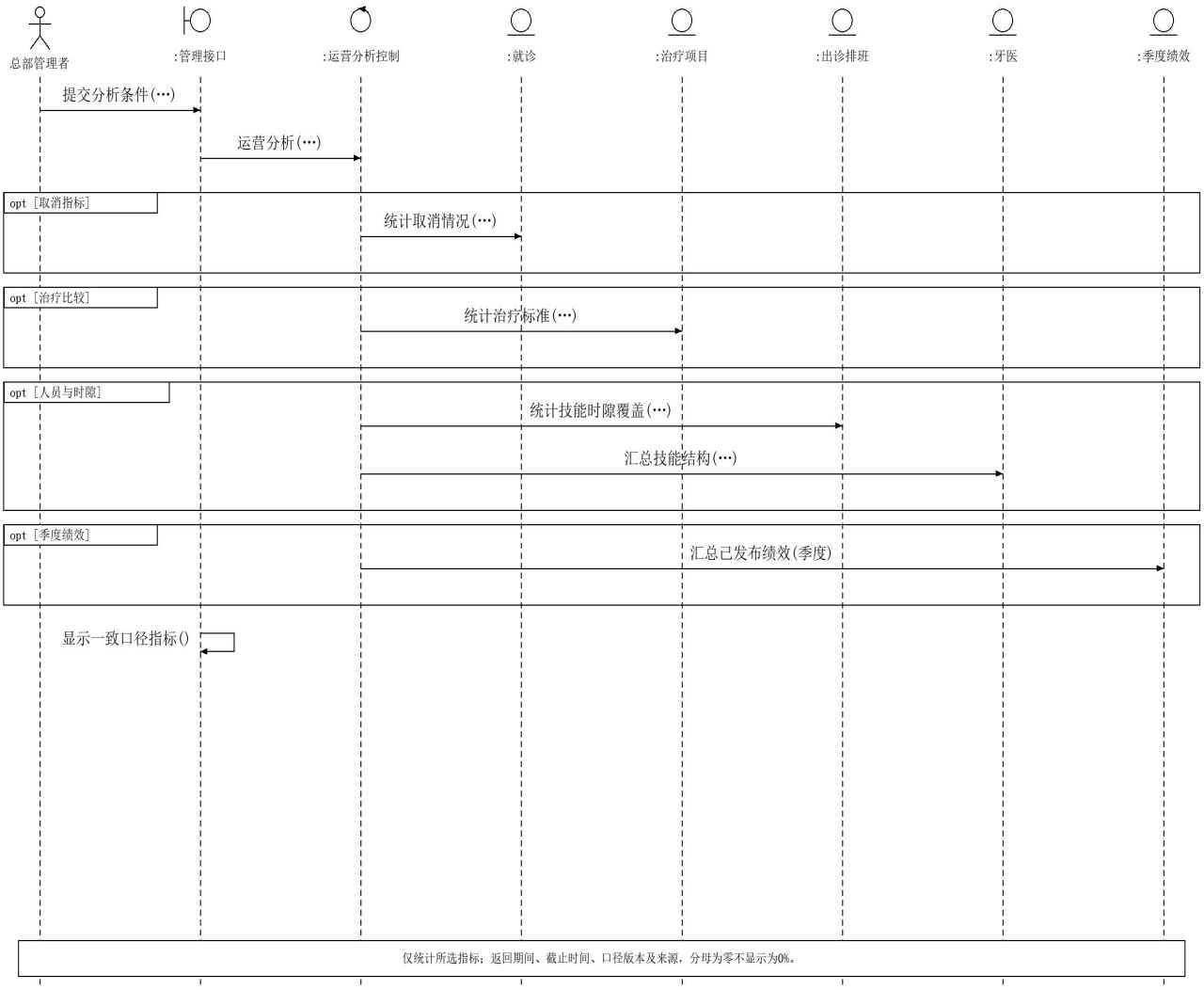


图 C11　UC08 运营分析序列图

运营分析按第二章指标定义开展只读查询。就诊统计患者取消与诊所停诊变更，治疗项目组织施用治疗的单位数和成交单位价格统计，牙医汇总有效技能，出诊排班计算可用时隙覆盖，季度绩效返回所选季度的最新已发布版本。

UC01-S2 确认到诊场景的对象协作

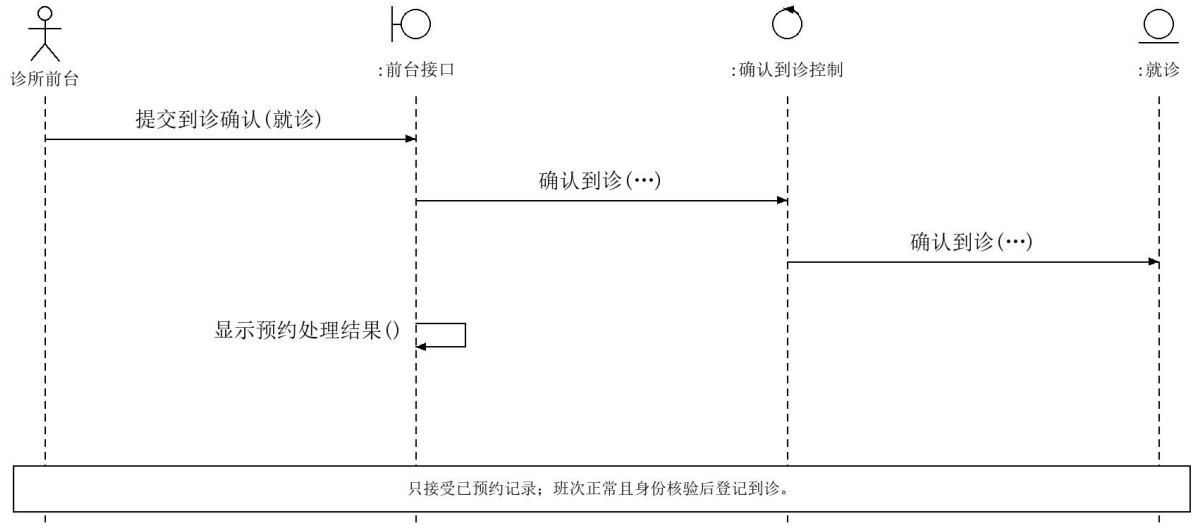


图 C13 UC01-S2 确认到诊分析序列图

前台接口将确认请求交给确认到诊控制，就诊在身份核实和班次正常的条件下保存到诊时点并进入进行中。

UC01-S3 取消预约场景的对象协作

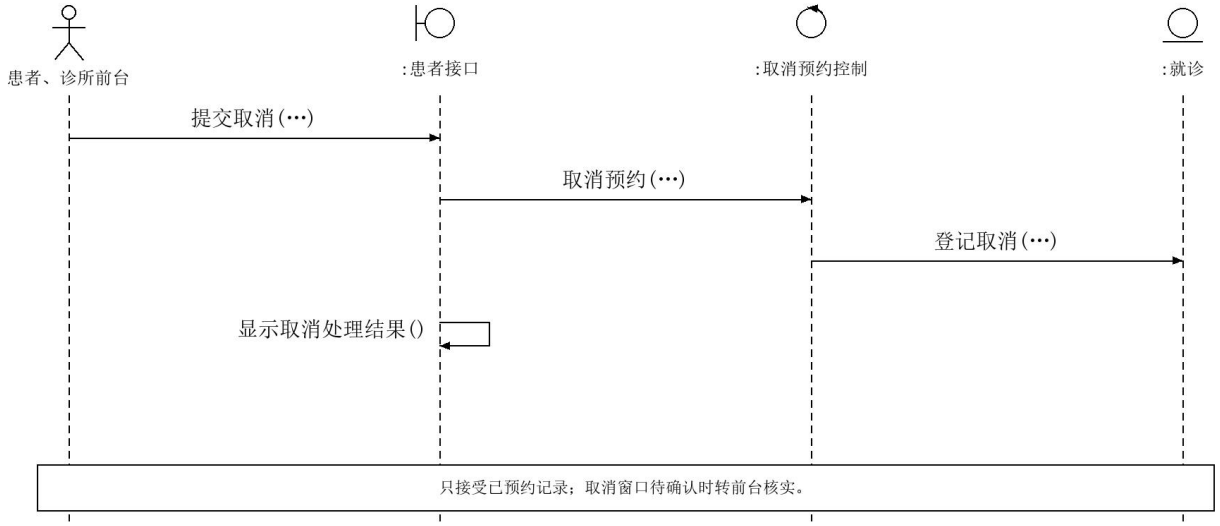


图 C14 UC01-S3 取消预约分析序列图

取消预约控制根据服务端时间、预约时点、班次和当前状态核验取消条件；患者入口检查本人绑定，前台入口检查岗位及诊所权限。就诊保存取消分类、原因和时点。无法核实时不提交取消，由前台核实资料；停诊预约按 UC01-S5 处理。

UC01-S4 登记爽约场景的对象协作

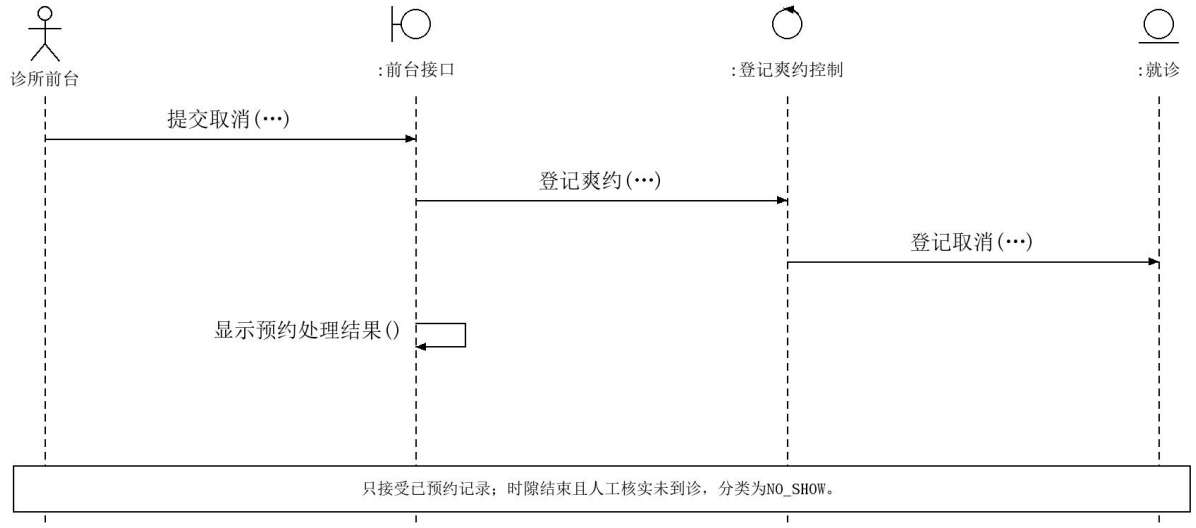


图 C15 UC01-S4 登记爽约分析序列图

前台在时隙结束后核实未到诊，登记爽约控制将 NO_SHOW 分类传给就诊。若到诊已经提交，爽约不能覆盖该结果。

UC01-S5 停诊改约场景的对象协作

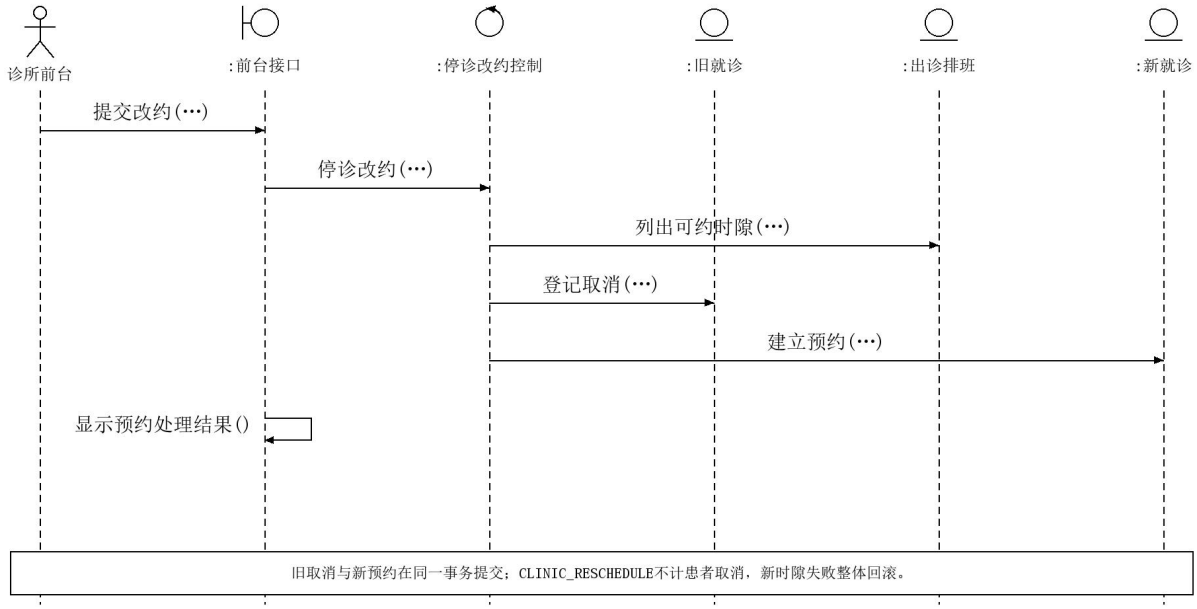


图 C16 UC01-S5 停诊改约分析序列图

停诊改约控制协调旧就诊与新就诊；旧记录保留停诊原因，新记录保存来源关联。两次写入属于同一事务，任何一步失败均保留原安排。

（四）就诊分析状态机图

就诊是取消率、治疗记录与结算的共同载体，它的状态直接决定哪些操作被允许：未登记到诊不得记录治疗，未完成不得生成结算单，已结算不得重复开单，因此单独建立状态机。

就诊具有已预约、进行中、已完成、已结算和已取消五个状态。确认到诊使已预约进入进行中，已登记至少一项实际诊疗项目后方可完成，完成后方可结算。取消仅允许发生在已预约状态。爽约和停诊属于取消原因分类；改约创建新的就诊对象，不使旧对象从已取消恢复为已预约。各迁移与事实时点、状态事件共同保存。

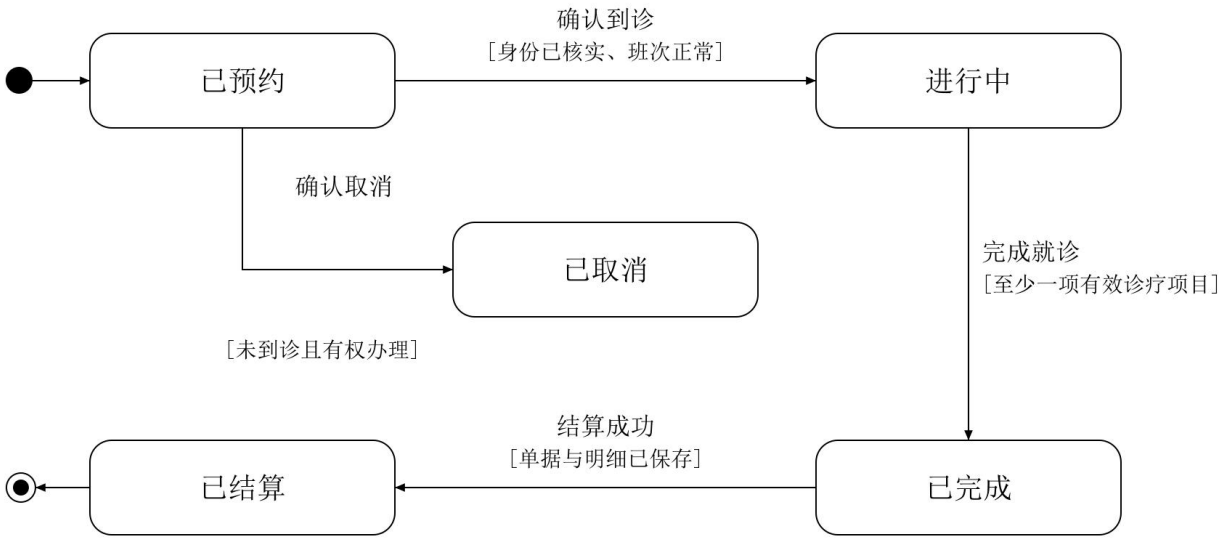


图 C12　就诊分析状态机图

表 C2　就诊状态的业务含义与不变式

状态或迁移	不变式或业务含义
已预约	正常班次下占用一个有效时隙；未到诊、未取消、未完成，无实际治疗与结算单。挂起班次下的已预约记录列入待改约清单，不再提供新预约。
已取消	取消分类、原因和时点非空；无实际治疗及结算单；旧记录不可恢复，重新安排建立新预约。
进行中	到诊时点非空，可以记录问题与治疗；治疗尚未保存时也允许处于进行中。
已完成	完成时点非空且至少存在一项有效诊疗项目；可以结算，不再增加治疗。
已结算	存在唯一结算单；治疗和开票明细只读，重复结算返回原单。 该状态不表示已付款。

（五）需求与分析模型追踪

表 C3 建立用例、交互场景、责任对象、状态及数据设计之间的追踪关系。UC01 按五个业务场景分别追踪，SF01—SF04 通过身份与授权接口契约追踪。

表 C3 需求与分析设计追踪

用例或支撑功能	规约及交互依据	分析责任对象与协作	状态及数据设计
UC01-S1 创建预约	UC01；表 B3—B4；图 C4	患者接口、预约就诊控制、患者、牙医、出诊排班、就诊	建立 SCHEDULED；Patient 及过敏关联、资质/执业/班次、Appointment 及期望治疗、AppointmentEvent
UC01-S2 确认到诊	UC01；表 B4a；图 C13	前台接口、确认到诊控制、就诊	SCHEDULED→IN_PROGRESS；Appointment、DentistSchedule、AppointmentEvent
UC01-S3 取消预约	UC01；表 B4b；图 C14	患者/前台接口、取消预约控制、就诊	SCHEDULED→CANCELLED；PATIENT_CANCEL；Appointment、AppointmentEvent
UC01-S4 登记爽约	UC01；表 B4c；图 C15	前台接口、登记爽约控制、就诊	SCHEDULED→CANCELLED；NO_SHOW；Appointment、DentistSchedule、AppointmentEvent
UC01-S5 停诊改约	UC01；表 B4d；图 C16	前台接口、停诊改约控制、旧/新就诊、出诊排班	旧预约 CANCELLED，新预约 SCHEDULED；Appointment 及期望治疗、DentistSchedule、AppointmentEvent
UC02 出诊排班	表 B11a；图 C5	前台接口、排班控制、牙医、出诊排班	Dentist、DentistClinicAssignment、DentistSchedule；停诊后转 UC01-S5
UC03 记录治疗	表 B5—B6；图 C6	牙医接口、记录治疗控制、就诊、治疗项目、施用治疗	IN_PROGRESS→COMPLETED；Appointment、AppliedTreatment、Treatment、牙医资质/执业、AppointmentEvent
UC04 结算就诊	表 B7—B8；图 C7	收费接口、结算控制、就诊、结算单、施用治疗	COMPLETED→INVOICED；Invoice、InvoiceItem、AppliedTreatment、Appointment 及事件；不处理支付

用例或支撑功能	规约及交互依据	分析责任对象与协作	状态及数据设计
UC05 患者资料	表 B11b；图 C8	前台接口、患者资料控制、患者、过敏症	Patient、Allergy、PatientAllergy；SF02 读取核实资料，不替代业务资料维护
UC06 组织资源	表 B11c；图 C9	管理接口、组织资源控制、诊所、牙医及目录对象	Clinic、Dentist、Qualification、DentistQualification、DentistClinicAssignment、Treatment 及资质关联、Allergy
UC07 个人绩效	表 B9—B10；图 C10	管理/季度接口、绩效控制、季度绩效、成本凭证、牙医、结算单	Invoice/InvoiceItem、AppliedTreatment、CostEntry、QuarterlyPerformance、Dentist；个人净利润 10%
UC08 运营分析	表 B11d；图 C11	管理接口、分析控制及指标责任实体	只读 Appointment、AppliedTreatment、班次/资质/执业、Dentist、QuarterlyPerformance 等；保留口径与来源
SF01 登录退出	表 B12b；表 D26	前端登录入口→身份组件校验会话→业务服务验证身份	身份组件保存账号与会话；不改变就诊状态
SF02 本人绑定	表 B12b；表 D26	患者入口→前台核验→身份组件保存绑定→业务服务读取	身份组件保存 subject_id 与 patient_id 映射；Patient 仍由 UC05 维护
SF03 员工账号	表 B12b；表 D26	授权管理入口→身份组件维护账号→业务服务校验状态	账号由身份组件保存；Dentist 只在牙医身份适用时关联
SF04 诊所授权	表 B12b；表 D26	授权管理入口→身份组件保存授权→业务服务检查对象范围	角色和 clinic_scope 由身份组件保存；业务表仍为 19 张

主要业务目标为缩短季度核算工作日数，对应 UC07，并由 UC08 提供核算耗时的监测与比较。两项辅助指标中，统一资料覆盖对应 UC05、UC06，治疗可追溯对应 UC01、UC03、UC04。患者取消率作为运营监测，对应 UC01-S3—S5 及 UC08；有效技能时隙覆盖对应 UC01-S1、UC02、UC06 及 UC08。图 C12 与表 D22、D23 统一约束各场景的就诊状态；Q01—Q09 的验证覆盖范围见表 B12。

四、设计

数据设计需要保留一次服务从预约到结算的完整联系，也要使季度结果可以追溯到当时的输入。系统业务数据库由 19 张表组成：患者、牙医和目录表保存共享资料，就诊组织预约与实际治疗，结算明细冻结收费依据，成本凭证保存独立费用事实，季度绩效保存分次计算的结果。下面结合这些业务对象说明关系映射、约束和服务端处理。

（一）从分析类到数据表

12 个实体类各映射一张表；5 组多对多关联分别建立关联表。就诊与施用治疗通过非空外键实现组合，就诊与结算单通过唯一外键实现 1:0..1 关联。InvoiceItem 保存开票明细快照，AppointmentEvent 保存就诊状态事件，属于持久化细化，共形成 19 张表。边界类与控制类不直接映射为业务表。

DentistClinicAssignment 表示执业范围的有效区间，DentistSchedule 表示具体出诊班次，二者分别支持执业资格和时隙安排。CostEntry 对应成本凭证实体，不由季度汇总结果反推。当前业务对象以关联和组合协作，不存在需要统一多态行为的实体继承关系，因此不采用继承映射。

表 D1　分析类与数据表的对应

分析类或来源	表	映射方式	可追溯用例
患者	Patient	实体类 → 表	UC01、UC05
过敏症	Allergy	实体类 → 表	UC01、UC05
患者—过敏症	PatientAllergy	多对多 → 关联表	UC01、UC05
诊所	Clinic	实体类 → 表	UC01、UC06
牙医	Dentist	实体类 → 表	UC01、UC06
专业资质	Qualification	实体类 → 表	UC06
牙医—专业资质	DentistQualification	多对多 → 关联表	UC06
牙医—诊所	DentistClinicAssignment	多对多（带有效期）→ 关联表	UC02、UC06
出诊排班	DentistSchedule	实体类 → 表	UC01、UC02
治疗项目	Treatment	实体类 → 表	UC03
治疗—所需资质	TreatmentQualification	多对多 → 关联表	UC01、UC06
就诊	Appointment	实体类 → 表	UC01、UC03
就诊—期望治疗	AppointmentRequestedTreatment	多对多 → 关联表	UC01
施用治疗	AppliedTreatment	组合（就诊 1:N）→ 非空外键	UC03
结算单	Invoice	实体类 → 表；与就诊 1:0..1	UC04
开票明细快照	InvoiceItem	设计细化 → 非空外键	UC04
成本凭证	CostEntry	实体类 → 表	UC07
季度绩效	QuarterlyPerformance	实体类 → 表	UC07

分析类或来源	表	映射方式	可追溯用例
就诊状态事件	AppointmentEvent	审计细化 → 事件表	UC01、UC03、UC04

（二）映射策略与键的选择

当前实体之间以关联和组合为主，没有需要统一多态行为的继承层次，因此各实体分别映射，不为相似的名称、描述字段设置公共父表。若以后出现带专有属性的治疗子类，可以采用单表加类型列，或父子表共享主键：前者读取简单但容易产生大量空列，后者表达清楚但需要连接。当前治疗目录无需专有子类属性，继续使用 Treatment 表。

一对多关联一律把外键放在多端，父表不保存子集合。外键是否可空由业务基数决定：Invoice.appointment_id 非空且唯一，表示结算单从属于一次就诊的 1:0..1；CostEntry.dentist_id 允许为空，表示公共费用在分摊前不归属具体牙医。多对多关联分解为两个一对多，并引入关联表；关联自身的属性随关联行落库，例如 PatientAllergy 记录过敏程度与更正链、DentistQualification 记录核验状态与有效期、DentistClinicAssignment 记录执业区间，这些属性既不放进两端目录，也不重复出现在业务表中。

改约和冲销均采用同表自反引用。Appointment.rescheduled_from_id 指向被替代的旧就诊，新的预约再次改约时引用最近前驱，形成可追踪的链；该字段唯一且允许空，保证一个旧就诊至多一个直接后继。CostEntry.reversal_of_id 唯一且允许空，表示一条原凭证最多被完整冲销一次。自反外键只保证记录存在，同一患者、无循环、冲销金额及归属仍由业务事务检查。

过敏症、专业资质及治疗项目作为共享目录解释术语并限定取值，停用不删除历史引用。15 张业务表采用无业务含义的单列代理主键，4 张关联表采用两端外键组成的复合主键，具体见“主键、范式与受控冗余”。业务编号另设唯一约束，改号不改变对象引用，键按唯一与恒定两条要求检查。

（三）数据库 ER 图

图 D1 给出 19 张表的关系，主外键、字段和引用关系与表 D3—D21 对应。图中按主资料、诊疗交易和核算事实区分业务区域；字段约束及关系基数结合表 D22—D24 阅读。全库包含 163 个字段和 30 条外键，业务编号、明细引用及自反关系的唯一性要求见表 D22。

Appointment 关联患者、诊所、牙医、班次、实际治疗、结算及状态事件。InvoiceItem 保存开票明细快照，CostEntry 记录成本来源，QuarterlyPerformance 保存版本化结果及输入快照。医疗用品成本归属实际实施牙医或治疗，诊所公共运营费用按有效排班时长比例分摊。

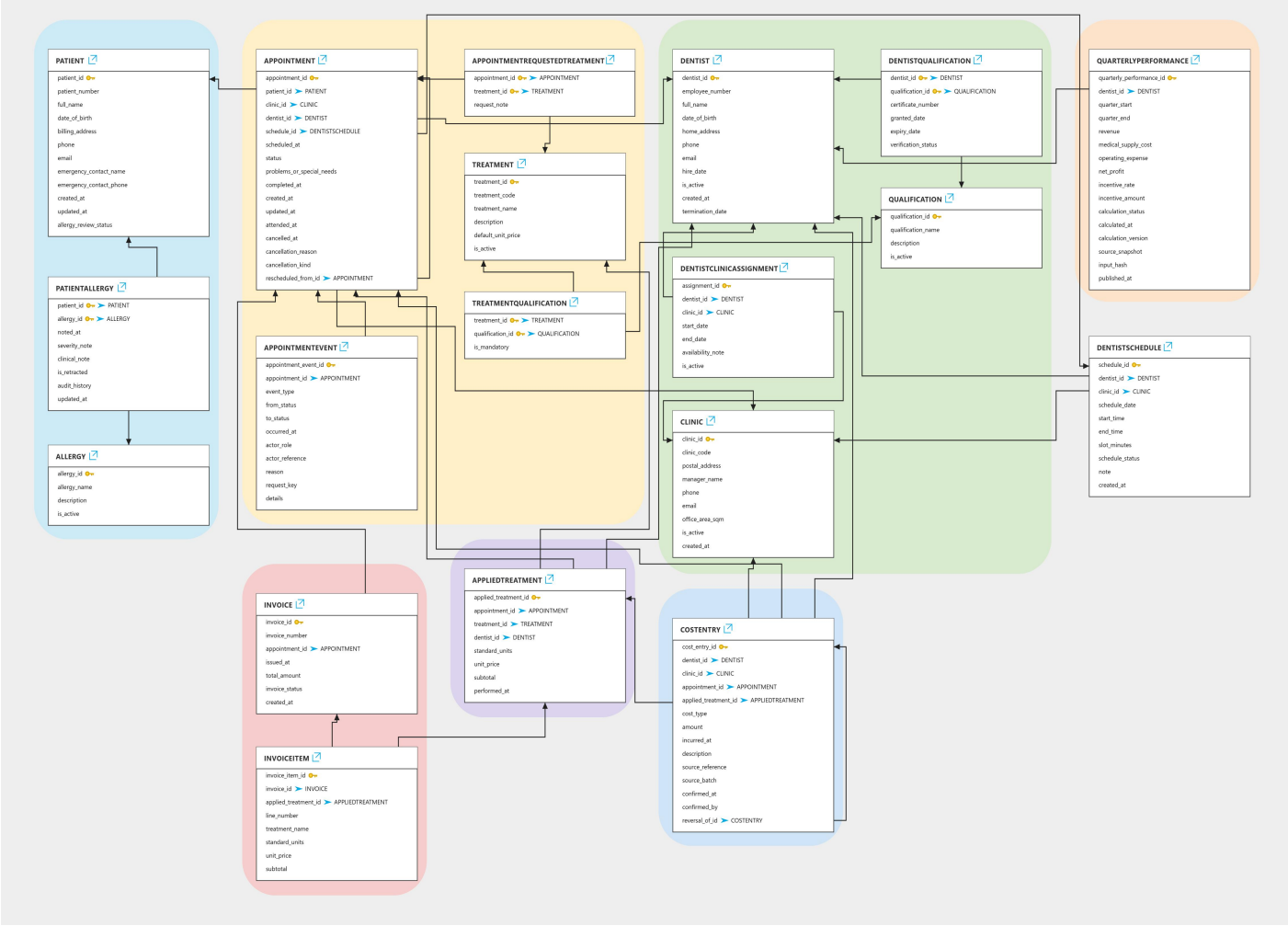


图 D1　ADC 数据库 ER 图

（四）关系模式总览

表 D2 按主资料、诊疗交易、核算与事件记录列出 19 张表。表 D3—D21 给出字段定义，表 D22—D24 给出约束、状态和主要关系。

表 D2　关系模式总览

表名	用途
Patient	存储患者唯一且长期有效的身份与联系资料。
Allergy	定义可复用的过敏症目录。
PatientAllergy	解析患者与过敏症之间的多对多关系。
Clinic	存储各牙科诊所及其经营地点信息。
Dentist	存储牙医作为稳定员工身份的信息。
Qualification	定义用于人员配置与预约排班的专业资质。
DentistQualification	解析牙医与专业资质之间的多对多关系。
DentistClinicAssignment	记录牙医可执业的诊所及其有效期限。
DentistSchedule	记录牙医在各诊所的具体出诊日期、时段与接诊粒度，是预约可约时段的来源。
Treatment	定义牙科治疗项目的标准目录。
TreatmentQualification	定义开展各项治疗所需的专业资质。
Appointment	表示一次预约就诊的完整生命周期。
AppointmentRequestedTreatment	记录预约时患者期望接受的治疗项目。
AppliedTreatment	记录一次就诊中实际实施的各项治疗。
Invoice	存储为已完成就诊生成的一张结算单。
InvoiceItem	保存由实际治疗生成、可供审计的结算单明细快照。
CostEntry	提供交易级的医疗用品成本与运营费用凭证。
QuarterlyPerformance	保存牙医季度核算的版本、输入快照、状态与发布结果。
AppointmentEvent	追加保存就诊生命周期与幂等请求事件。

（五）数据表定义

下列 19 张表列明字段、类型、主键、外键、可空性和唯一性。UNIQUE 表示单列唯一，UNIQUE(组合)表示共同构成一组唯一约束，条件组合仅对指定状态生效，具体组合及条件见表 D22。关系数据采用 MySQL 存储，JSON 用于保存不可分离的审计及核算快照。

表 D3　Patient（患者）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
patient_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
patient_number	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
full_name	VARCHAR(100)	No	No	NOT NULL	-
date_of_birth	DATE	No	No	NOT NULL	-
billing_address	VARCHAR(255)	No	No	NOT NULL	-
phone	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	-
email	VARCHAR(254)	No	No	NULL	-
emergency_contact_name	VARCHAR(100)	No	No	NOT NULL	-
emergency_contact_phone	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	-
created_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
updated_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
allergy_review_status	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	-

存储患者唯一且长期有效的身份与联系资料。patient_number 是业务编号，与代理主键分离，改号不影响外键。

表 D4　Allergy（过敏症）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
allergy_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
allergy_name	VARCHAR(100)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
description	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
is_active	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-

定义可复用的过敏症目录，避免各诊所自由填写造成口径分裂。

表 D5　PatientAllergy（患者过敏症）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
patient_id	BIGINT	Yes	Patient.patient_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
allergy_id	BIGINT	Yes	Allergy.allergy_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
noted_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
severity_note	VARCHAR(100)	No	No	NULL	-
clinical_note	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
is_retracted	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
audit_history	JSON	No	No	NOT NULL	-
updated_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-

患者与过敏症采用复合主键。当前程度、临床备注和撤销标记用于临床查阅；audit_history 追加保存每次新增、更正与撤销的原值、新值、核实人、时间和原因。撤销误记保留历史关联，不物理删除。

表 D6　Clinic（诊所）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
clinic_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
clinic_code	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
postal_address	VARCHAR(255)	No	No	NOT NULL	-
manager_name	VARCHAR(100)	No	No	NULL	-
phone	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	-
email	VARCHAR(254)	No	No	NULL	-
office_area_sqm	DECIMAL(8,2)	No	No	NULL	-
is_active	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-
created_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-

存储各牙科诊所及其执业地点、联系人与营业面积。

表 D7　Dentist（牙医）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
dentist_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
employee_number	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
full_name	VARCHAR(100)	No	No	NOT NULL	-
date_of_birth	DATE	No	No	NOT NULL	-
home_address	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
phone	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	-
email	VARCHAR(254)	No	No	NULL	-
hire_date	DATE	No	No	NOT NULL	-
is_active	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-
created_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
termination_date	DATE	No	No	NULL	-

牙医资料以 employee_number 作为稳定业务编号。hire_date 与 termination_date 描述任职区间；停用账号或离职不删除历史治疗、结算和绩效资料。

表 D8　Qualification（专业资质）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
qualification_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
qualification_name	VARCHAR(120)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
description	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
is_active	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-

定义用于排班与预约匹配的专业资质目录。

表 D9　DentistQualification（牙医专业资质）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
dentist_id	BIGINT	Yes	Dentist.dentist_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
qualification_id	BIGINT	Yes	Qualification.qualification_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
certificate_number	VARCHAR(60)	No	No	NOT NULL	-
granted_date	DATE	No	No	NOT NULL	-
expiry_date	DATE	No	No	NULL	-
verification_status	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	-

解析牙医与专业资质之间的多对多关系，记录取得日期、有效期与核验状态。

表 D10　DentistClinicAssignment（牙医诊所委派）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
assignment_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
dentist_id	BIGINT	No	Dentist.dentist_id	NOT NULL	-
clinic_id	BIGINT	No	Clinic.clinic_id	NOT NULL	-
start_date	DATE	No	No	NOT NULL	-
end_date	DATE	No	No	NULL	-
availability_note	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
is_active	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-

记录牙医可执业的诊所及有效期，用日期区间而不是布尔标记表达“随时间”的关系。

表 D11　DentistSchedule（出诊排班）表结构

班次规定某牙医在某诊所某日的出诊区间和固定时隙长度。slot_minutes 为正，区间必须能够划分为完整时隙。已被预约引用的班次只允许挂起，不覆盖其日期、诊所、牙医、时间或时隙粒度；变更时先挂起旧班次再创建新班次。NORMAL 班次按牙医、日期及开始时间保持唯一；SUSPENDED 历史不参与该唯一性及重叠校验。

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
schedule_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
dentist_id	BIGINT	No	Dentist.dentist_id	NOT NULL	UNIQUE(条件组合)
clinic_id	BIGINT	No	Clinic.clinic_id	NOT NULL	-
schedule_date	DATE	No	No	NOT NULL	UNIQUE(条件组合)
start_time	TIME	No	No	NOT NULL	UNIQUE(条件组合)
end_time	TIME	No	No	NOT NULL	-
slot_minutes	SMALLINT	No	No	NOT NULL	-
schedule_status	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	-
note	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
created_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-

表 D12 Treatment（治疗项目）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
treatment_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
treatment_code	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
treatment_name	VARCHAR(120)	No	No	NOT NULL	-
description	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
default_unit_price	DECIMAL(12,2)	No	No	NOT NULL	-
is_active	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-

治疗目录包含检查、咨询及治疗，按实际提供的项目记录，免费项目默认单价为 0。目录维护未来使用的默认单价和有效标记。牙医不得自行覆盖目录单价；每项施用治疗在创建时保存当时单价，后续目录调整不改写历史价格。

表 D13 TreatmentQualification（治疗所需资质）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
treatment_id	BIGINT	Yes	Treatment.treatment_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
qualification_id	BIGINT	Yes	Qualification.qualification_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
is_mandatory	BOOLEAN	No	No	NOT NULL	-

定义开展各项治疗所需的专业资质，是 UC01 匹配候选牙医的依据。

表 D14 Appointment（就诊）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
appointment_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
patient_id	BIGINT	No	Patient.patient_id	NOT NULL	-
clinic_id	BIGINT	No	Clinic.clinic_id	NOT NULL	-

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
dentist_id	BIGINT	No	Dentist.dentist_id	NOT NULL	-
schedule_id	BIGINT	No	DentistSchedule.schedule_id	NOT NULL	-
scheduled_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
status	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	-
problems_or_special_needs	TEXT	No	No	NULL	-
completed_at	TIMESTAMP	No	No	NULL	-
created_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
updated_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
attended_at	TIMESTAMP	No	No	NULL	-
cancelled_at	TIMESTAMP	No	No	NULL	-
cancellation_reason	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
cancellation_kind	VARCHAR(30)	No	No	NULL	-
rescheduled_from_id	BIGINT	No	Appointment.appointment_id	NULL	UNIQUE

就诊以 status 记录业务状态，attended_at、cancelled_at 和 completed_at 记录事实时点。查询中的到诊布尔值由 attended_at 是否非空生成：非空为 true，表示已到诊；为空为 false，表示尚无到诊事实。取消原因由 cancellation_kind 分类，rescheduled_from_id 记录改约的直接前驱。

表 D15　AppointmentRequestedTreatment（就诊期望治疗）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
appointment_id	BIGINT	Yes	Appointment.appointment_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
treatment_id	BIGINT	Yes	Treatment.treatment_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
request_note	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-

记录预约时患者期望接受的治疗项目，与实际治疗分开保存。

表 D16　AppliedTreatment（施用治疗）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
applied_treatment_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
appointment_id	BIGINT	No	Appointment.appointment_id	NOT NULL	-
treatment_id	BIGINT	No	Treatment.treatment_id	NOT NULL	-
dentist_id	BIGINT	No	Dentist.dentist_id	NOT NULL	-
standard_units	DECIMAL(10,2)	No	No	NOT NULL	-
unit_price	DECIMAL(12,2)	No	No	NOT NULL	-

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
subtotal	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-
performed_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-

施用治疗保存实际项目、实施牙医、标准单位数、历史单价及实施时间。实施牙医必须具有当时有效的资质和诊所执业关系，但不要求与预约责任牙医相同。收入通过开票明细关联本项治疗，按表 B13 归实际实施牙医；收入归季使用开票时间，不使用治疗实施时间。

表 D17　Invoice（结算单）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
invoice_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
invoice_number	VARCHAR(40)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
appointment_id	BIGINT	No	Appointment.appointment_id	NOT NULL	UNIQUE
issued_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
total_amount	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-
invoice_status	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	-
created_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-

每次已完成就诊至多生成一张结算单，结算单总价等于明细小计之和。Invoice 与 InvoiceItem 保存核定费用及其明细快照。INVOICED 表示费用凭据已生成，实际收款由系统外流程处理。

表 D18　InvoiceItem（结算单明细）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
invoice_item_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
invoice_id	BIGINT	No	Invoice.invoice_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
applied_treatment_id	BIGINT	No	AppliedTreatment.applied_treatment_id	NOT NULL	UNIQUE
line_number	INT	No	No	NOT NULL	UNIQUE(组合)
treatment_name	VARCHAR(120)	No	No	NOT NULL	-
standard_units	DECIMAL(10,2)	No	No	NOT NULL	-
unit_price	DECIMAL(12,2)	No	No	NOT NULL	-
subtotal	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-

每条 InvoiceItem 引用一项实际治疗，applied_treatment_id 为非空且单列唯一，防止同一治疗跨单重复引用；invoice_id 与 line_number 组成明细行号唯一键。开票时复制治疗名称、标准单位数、历史单价及小计，且引用的治疗必须属于该单对应就诊。目录后续改价不更新开票快照。

表 D19　CostEntry（成本凭证）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
cost_entry_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
dentist_id	BIGINT	No	Dentist.dentist_id	NULL	-

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
clinic_id	BIGINT	No	Clinic.clinic_id	NOT NULL	-
appointment_id	BIGINT	No	Appointment.appointment_id	NULL	-
applied_treatment_id	BIGINT	No	AppliedTreatment.applied_treatment_id	NULL	-
cost_type	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	-
amount	DECIMAL(14,2)	No	No	NOT NULL	-
incurred_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
description	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
source_reference	VARCHAR(100)	No	No	NOT NULL	UNIQUE
source_batch	VARCHAR(60)	No	No	NOT NULL	-
confirmed_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
confirmed_by	VARCHAR(100)	No	No	NOT NULL	-
reversal_of_id	BIGINT	No	CostEntry.cost_entry_id	NULL	UNIQUE

成本凭证由总部提交经核验的结构化记录，保留来源批次、外部凭证引用、确认时间和确认人。已确认凭证不可覆盖，修正使用引用原凭证的冲销记录再提交正确记录。公共费用允许未指定牙医，但发布绩效前必须具备完整、已确认的分摊结果。

表 D20　QuarterlyPerformance（季度绩效）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
quarterly_performance_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
dentist_id	BIGINT	No	Dentist.dentist_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
quarter_start	DATE	No	No	NOT NULL	UNIQUE(组合)
quarter_end	DATE	No	No	NOT NULL	UNIQUE(组合)
revenue	DECIMAL(14,2)	No	No	NULL	-
medical_supply_cost	DECIMAL(14,2)	No	No	NULL	-
operating_expense	DECIMAL(14,2)	No	No	NULL	-
net_profit	DECIMAL(14,2)	No	No	NULL	-
incentive_rate	DECIMAL(5,4)	No	No	NOT NULL	-
incentive_amount	DECIMAL(14,2)	No	No	NULL	-
calculation_status	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	-
calculated_at	TIMESTAMP	No	No	NULL	-
calculation_version	INT	No	No	NOT NULL	UNIQUE(组合)

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
source_snapshot	JSON	No	No	NOT NULL	-
input_hash	CHAR(64)	No	No	NOT NULL	-
published_at	TIMESTAMP	No	No	NULL	-

牙医、季度和 calculation_version 共同标识一版结果。input_hash 包括输入来源、截止时点、人员及规则版本；同输入复用原结果，新输入生成新版本。revenue、medical_supply_cost、operating_expense 和 net_profit 均为个人当季核算金额；incentive_rate 固定 0.1000，incentive_amount＝ROUND(MAX(net_profit,0)×0.1000,2)。INCOMPLETE 允许金额为空；资料完整且非正净利润时必须保存 0 激励，可以复核发布。

表 D21　AppointmentEvent（就诊事件）表结构

字段名	数据类型	主键	外键	是否为空	是否唯一
appointment_event_id	BIGINT	Yes	No	NOT NULL	UNIQUE
appointment_id	BIGINT	No	Appointment.appointment_id	NOT NULL	UNIQUE(组合)
event_type	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	UNIQUE(组合)
from_status	VARCHAR(20)	No	No	NULL	-
to_status	VARCHAR(20)	No	No	NOT NULL	-
occurred_at	TIMESTAMP	No	No	NOT NULL	-
actor_role	VARCHAR(30)	No	No	NOT NULL	-
actor_reference	VARCHAR(100)	No	No	NOT NULL	-
reason	VARCHAR(255)	No	No	NULL	-
request_key	VARCHAR(64)	No	No	NOT NULL	UNIQUE(组合)
details	JSON	No	No	NULL	-

记录预约建立、到诊、取消、完成和结算的迁移事实。事件只追加，不覆盖；details 可保存改约关联及请求结果。UNIQUE(appointment_id, event_type, request_key) 防止同一业务请求重复产生事件。

（六）主键、范式与受控冗余

15 张表使用无业务含义的 BIGINT 单列代理主键；PatientAllergy、DentistQualification、TreatmentQualification、AppointmentRequestedTreatment 四张关联表使用两端外键组成复合主键。patient_number、clinic_code、employee_number、invoice_number 和 treatment_code 另外设置唯一约束，业务改号不改变对象引用。

主资料及核心关联按属性原子性、对完整主键的依赖和消除无关传递依赖组织。派生金额、开票文字、预约归属及审计快照作为受控冗余保存，其计算、写入责任和一致性约束见表 D22。

AppliedTreatment.subtotal 与 InvoiceItem.subtotal 由单位数乘以历史单位价格得到，Invoice.total_amount 由明细累加。历史价格冻结在实际治疗与开票明细，而不是依赖当前目录价。保存派生金额便于核对和查询；金额统一由领域对象计算，同一事务写入，不接受界面直接填入小计或总价。

source_snapshot 保存结构化且不可分离的核算证据，包括规则版本、资料截止时点、人员名单、结算明细 ID 及金额、成本凭证 ID 及净额、封账确认和分摊批次。分摊批次记录完整的接收牙医与金额、有效排班时长、R1 及尾差处理，同一凭证的份额合计应等于净额。JSON 用于冻结当次计算依据；业务查询仍使用原表及外键，不以快照替代正常关联。

Appointment 同时保存 clinic_id、dentist_id 与 schedule_id，作为创建时的归属快照。由于被引用班次不覆盖归属和时段，三者可以长期保持一致；改排通过新建班次和新预约表达，不在原记录上修改诊所、牙医或预约时间。

（七）完整性约束与状态不变式

数据库使用主键、唯一约束、外键和单行 CHECK 保证局部完整性；跨表归属、区间冲突、事件顺序及原子发布由领域对象和事务共同保证。表 D22 指明约束对象及责任，不能用多个分别有效的外键代替跨表一致性。

表 D22　完整性约束与派生规则

约束对象	规则与负责层
业务编号与目录名称	数据库：业务编号以及已声明唯一的目录名称 UNIQUE 且 NOT NULL。
Appointment.status	CHECK：SCHEDULED、CANCELLED、IN_PROGRESS、COMPLETED、INVOICED。
取消分类	CHECK：PATIENT_CANCEL、NO_SHOW、CLINIC_RESCHEDULE、CLINIC_CANCEL；只有 CANCELLED 可填写取消资料。
状态事实时点	SCHEDULED 时到诊、取消、完成时点为空；进行中及后续状态有到诊时点；完成及结算状态有完成时点；取消状态有取消时点和原因且无到诊时点。
Patient.allergy_review_status	CHECK：NOT_REVIEWED、NO_KNOWN、RECORDED；预约提交时须完成资料确认；临床登记前牙医可再次核实。
PatientAllergy	复合主键(patient_id, allergy_id)；更正和撤销追加 audit_history，不删除既有证据。
牙医与资质	termination_date 不早于 hire_date；资质 expiry_date 不早于 granted_date；只使用 VERIFIED 且治疗日处于有效期的资质。
DentistSchedule	schedule_status 为 NORMAL 或 SUSPENDED；仅 NORMAL 班次的(dentist_id, schedule_date, start_time)组合唯一；SUSPENDED 历史可有多版，不参与该唯一性；end_time > start_time，slot_minutes > 0，班次长度为时隙长度整数倍。
班次冲突与不可变性	领域事务：同一牙医同日跨诊所 NORMAL 班次不得重叠，SUSPENDED 历史不参加重叠校验；班次处于有效执业区间；被引用班次不覆盖归属、日期或时段。
预约时隙占用	建立事务锁定目标班次后校验：预约日期、诊所、牙医与班次一致，时刻位于半开区间且对齐时隙。SCHEDULED、IN_PROGRESS、COMPLETED、INVOICED 记录保留占位；CANCELLED 不占用。
改约来源	rescheduled_from_id 引用已取消且分类为 CLINIC_RESCHEDULE 的旧预约；UNIQUE(rescheduled_from_id)限制一个直接后继；业务检查同患者和无环，取消和建立在同一事务内完成。

约束对象	规则与负责层
AppliedTreatment	standard_units > 0；unit_price >= 0；subtotal = ROUND(standard_units * unit_price,2)；就诊进行中才能增加，记录实际实施牙医，校验其治疗日资质和诊所执业关系。
Invoice	appointment_id 与 invoice_number 分别唯一且非空；total_amount 等于全部明细小计之和；创建单据、明细、状态事件与已结算状态在同一事务提交。
InvoiceItem	UNIQUE(invoice_id,line_number) 与 UNIQUE(applied_treatment_id)；所引用治疗必须属于该单对应就诊；单位数、价格、小计与当次治疗一致。
CostEntry	cost_type 为 MEDICAL_SUPPLY 或 OPERATING；source_reference 唯一；已确认凭证不可覆盖；冲销记录 amount < 0，reversal_of_id 唯一且指向同归属同类型的正额原记录，绝对金额相等。普通金额非负，零额记录须注明已确认零成本的范围。
成本归属	领域校验：填写 applied_treatment_id 时，其就诊、诊所和牙医与其他已填写归属一致；公共费用必须以 source_snapshot 中按 R1 计算并复核的分摊项归到牙医，分摊合计等于原凭证金额且不得重复分摊。
QuarterlyPerformance	UNIQUE(dentist_id,quarter_start,quarter_end,calculation_version)；版本为正，季度起点包含、终点不含；数据完整时 net_profit = revenue - medical_supply_cost - operating_expense。
激励与发布状态	个人提成率 incentive_rate = 0.1000；资料完整时 incentive_amount = ROUND(MAX(net_profit,0)×incentive_rate,2)。非正净利润保存 0，不因净利润非正而拒绝发布；资料不完整时金额可空且不得发布。
核算状态	DRAFT 为草稿，INCOMPLETE 为资料不完整，CALCULATED 为计算完成待复核，PUBLISHED 为已发布，SUPERSEDED 为已被新版替代。发布要求来源、人员、金额及分摊齐备。
发布版本	领域事务：同一牙医同一季度仅一个 PUBLISHED 版本；发布新版时将原版状态置 SUPERSEDED，冻结其金额、输入摘要与来源快照。
AppointmentEvent	UNIQUE(appointment_id,event_type,request_key)；事件类型 BOOK、ATTEND、CANCEL、COMPLETE、INVOICE；from_status 与实际旧状态一致，与主表变化原子保存。
请求幂等	创建预约前以可信主体和请求标识取得互斥锁并查找既有 BOOK 结果，事件 details 保存请求摘要。已有事件的组合唯一键只能防同预约重复，不能单独防重复创建预约。
来源分摊与版本	同一分摊批次保存完整份额、有效排班时长及 R1；净额守恒且不重复计入。输入摘要含规则、人员、来源和截止时间；发布在稳定牙医行锁内切换当前版本。
单行与跨表检查	枚举、数值正负、日期先后及事实时点可用单行 CHECK；资质有效、跨诊所重叠、明细归属和金额汇总、分摊守恒及唯一发布必须由领域服务和事务检查。
状态事件	BOOK:NULL→SCHEDULED；ATTEND:SCHEDULED→IN_PROGRESS；CANCEL:SCHEDULED→CANCELLED；COMPLETE:IN_PROGRESS→COMPLETED；INVOICE:COMPLETED→INVOICED。事件与主表原子保存。

状态迁移以 Appointment.status 为依据，在同一事务中校验旧状态、保存事实时点并追加 AppointmentEvent。到诊查询标记由 attended_at 派生。重复请求按就诊、事件类型及请求标识返回原结果，非法迁移不产生事件或部分更新。

表 D23　就诊状态的存储约束

状态	status 取值	允许操作	数据约束
已预约	SCHEDULED	确认到诊、取消；挂起班次下办理改约	到诊、取消、完成时点均为空；无实际治疗及结算单。
进行中	IN_PROGRESS	记录问题、增加治疗、完成	到诊时点非空；完成和取消时点为空，允许尚无实际治疗。
已完成	COMPLETED	生成结算单	到诊与完成时点非空，至少一项实际诊疗项目；无取消资料。
已结算	INVOICED	查询与重复结算返回原单	存在唯一结算单；治疗和明细只读；到诊与完成时点保持。 该状态不表示已付款。
已取消	CANCELLED	查询历史；改约建立独立新预约	取消分类、原因、时点齐全；无到诊、实际治疗及结算单。

（八）主要关系与存储访问

表 D24 列出主要业务关系。全库共 30 条外键，具体引用见各表结构；同一关系的业务基数还受唯一约束、允许空值及状态条件限制。

表 D24　主要关系

父表	子表	基数	实现方式
Patient	Appointment	1:N	Appointment.patient_id
Clinic	Appointment	1:N	Appointment.clinic_id
Dentist	Appointment	1:N	Appointment.dentist_id
Patient	Allergy	M:N	PatientAllergy
Dentist	Qualification	M:N	DentistQualification
Dentist	Clinic	M:N（随时间）	DentistClinicAssignment
Treatment	Qualification	M:N	TreatmentQualification
Appointment	Treatment	M:N（预约时）	AppointmentRequestedTreatment
Appointment	AppliedTreatment	1:N	AppliedTreatment.appointment_id

Appointment	Invoice	每次就诊最多对应一张结算单	Invoice.appointment_id
Invoice	InvoiceItem	1:N	InvoiceItem.invoice_id
Dentist	QuarterlyPerformance	1:N	QuarterlyPerformance.dentist_id
Dentist	DentistSchedule	1:N	DentistSchedule.dentist_id
Clinic	DentistSchedule	1:N	DentistSchedule.clinic_id
DentistSchedule	Appointment	1:N	Appointment.schedule_id
Appointment	Appointment	每条预约最多对应一条直接后继预约	rescheduled_from_id；有效后继受业务唯一规则限制
Appointment	AppointmentEvent	1:N	AppointmentEvent.appointment_id
CostEntry	CostEntry	每条成本凭证最多对应一条冲销凭证	reversal_of_id 唯一且可空
AppliedTreatment	InvoiceItem	每项实际治疗最多对应一条结算明细	applied_treatment_id 非空且单列唯一
CostEntry	QuarterlyPerformance	逻辑 N:M	source_snapshot 冻结来源和分摊；无直接 FK
Dentist	AppliedTreatment	每名牙医可对应零项或多项实际治疗	dentist_id 记录实施牙医；开票明细关联实际治疗，收入逐项归实施牙医。

结算在一个事务中保存 Invoice、InvoiceItem、Appointment 和 AppointmentEvent。绩效发布先锁定稳定存在的 Dentist 行，再读取该牙医目标季度的结果，检查待发布版本及当前发布版，原子切换状态。仅锁定已经发布的结果行不足以处理首次发布，因为此时可能尚无可锁定记录。批量操作按固定牙医编号顺序取锁。

实现约定：表名使用单数及 PascalCase，列名使用下划线；金额使用 DECIMAL，单位数使用 DECIMAL(10,2)，单价使用 DECIMAL(12,2)。业务时间按 Asia/Shanghai 解释，存储时间点统一转换为 UTC，按业务时区计算日和季度边界。状态和类型使用集中定义的值集合。

（九）数据访问方式的选型

本系统采用数据映射器组织就诊、结算和绩效等跨表写入。应用服务先装载领域对象，再调用其业务操作，最后由映射器提交状态、明细和事件。目录维护可以按单个目录对象保存；运营分析采用只读投影，直接取得统计所需列，不为每一行报表装载整个对象图。

表入口适合结构简单的整表维护，但不能把跨表规则散落到调用方；行入口能够封装单行读写，却不足以保证结算单与明细同时成功。将存取方法直接放入领域对象会使业务与数据库耦合。数据映射器增加了装载和保存代码，但能够让金额计算、状态判断与 SQL 分开，适合本系统的预约占位、开票和版本发布。

装载时先取主表行，再按需批量取关联行，一次取一批外键对应的明细，不逐行查询；保存时按主表、明细、事件的顺序写入，同一事务提交。领域对象不拼接 SQL，映射器不判断业务规则，两者以标识和值对象传递。这样既保持了领域层的可测试性，也让替换存储实现时不必改动领域层。

（十）业务层与表示层协作

预约建立：边界验证格式和权限，预约控制开始事务并锁定目标班次，领域对象复核资料、资质和占位，映射器保存就诊、期望治疗及事件，提交后反馈预约号；冲突回滚并返回重新选择的原因。

结算：收费边界接收就诊与请求标识，结算控制装载就诊；结算单经就诊协调施用治疗形成快照，映射器在同一事务保存单据、明细、状态和事件，提交后输出凭据。

核算与发布：管理入口接收成本与封账资料，系统按任职资料及当季收入、成本归属生成季度人员范围并按固定排班比例分摊。季度绩效按 R1 产生输入快照和版本；复核人确认数据完整、分摊守恒及金额后发布。资料缺失仅标明具体原因，不向牙医展示为最终激励。

表示层分别提供患者预约与取消、前台排班与到诊改约、牙医治疗记录、收费结算、总部资源维护与核算分析入口。输入错误应反馈到对应字段；重复请求复用请求标识；界面状态以服务端提交结果为准，失败时保留待补充输入，不显示虚假的预约、开票或发布成功。

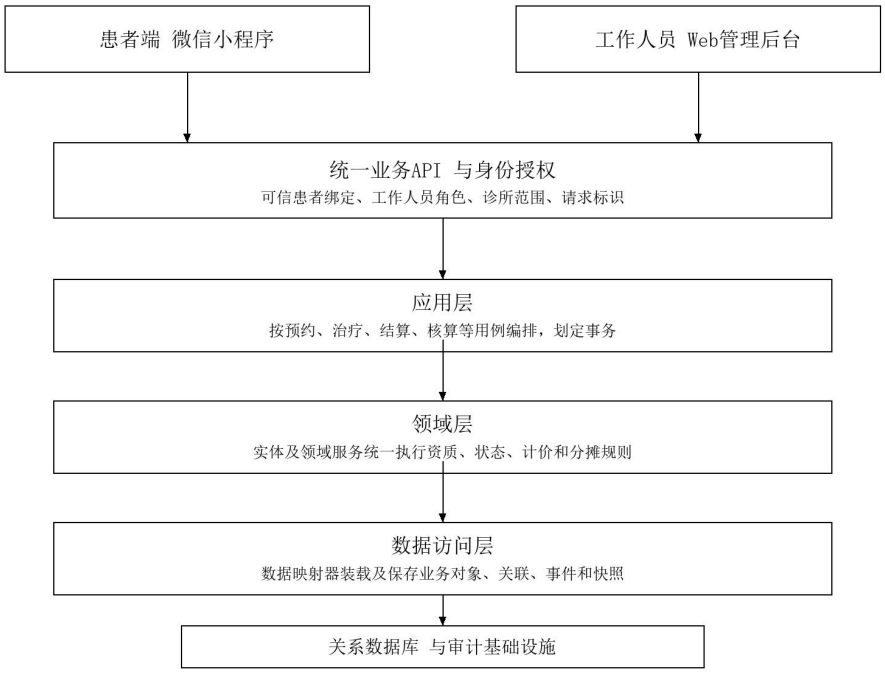


图 D2 系统分层与前端入口

（十一）业务逻辑分层

系统按表示层、应用层、领域层、基础设施层划分。表示层只处理输入输出与界面状态；应用层按用例编排步骤、划定事务边界、校验操作者权限；领域层由实体与领域服务组成，保存状态、执行规则与计算；基础设施层提供映射器、事务、日志与时钟。依赖方向单向朝内：领域层不引用表示层，也不直接依赖具体存储，映射器以接口形式注入，便于替换与测试。

就诊对象保存状态及业务不变式，判断是否允许到诊、完成或结算；结算单对象根据有效施用治疗生成明细并汇总金额。跨诊所排班冲突、资质有效期和季度核算等跨对象规则由领域服务处理。应用层负责装载对象、调用领域行为及提交事务。

就诊聚合组织期望治疗和状态事件，结算单聚合组织开票明细。成本凭证是独立事实，季度绩效通过冻结来源引用它，不把成本凭证和所有绩效版本放入同一个大聚合。跨对象的改约、结算和发布由应用服务建立事务，领域规则检查通过后才能统一提交。

（十二）表示层设计

表示层分为患者微信小程序与工作人员 Web 管理后台。小程序提供本人资料核验、候选时隙查询、预约结果及取消申请；Web 按前台、牙医、收费和总部岗位组织工作区。两个前端访问同一业务 API，服务端根据身份、功能权限与诊所范围判定是否受理，前端不自行计算结算金额、决定状态迁移或分摊政策。

Web 界面按 HTML、CSS 与 JavaScript 组件组织，列表、录入和结果组件分别承担检索、输入和展示。小程序使用其宿主组件，复用业务字段含义和接口契约。患者绑定标识、工作人员角色和诊所授权范围由服务端生成，不能由客户端指定后直接采信。查询采用服务端筛选和分页，响应中返回期间、口径版本及数据截止时间。

（十三）统一业务接口与事务处理

业务 API 按用例接收请求，不向客户端开放任意状态字段更新。预约创建请求包含诊所、班次、时隙、期望治疗集合和 request_key；患者身份从可信登录上下文或前台核实记录取得。接口成功后返回 appointment_id、预约时间、当前状态与服务端生成的处理结果。

表 D25 主要业务接口的处理契约

业务请求	服务端处理及提交范围	失败与重试
创建预约	锁定目标班次；复核资质、执业及占位；保存 Appointment、期望治疗与 BOOK 事件。	冲突不保留记录；可信主体同请求键返回同结果。
到诊或取消	锁定就诊，检查状态、班次、岗位和服务端时间；患者自助限预约开始前，开始后按前台路径核实。保存时点与事件。	非法迁移拒绝；同请求不重复写事件。
记录并完成治疗	进行中才可增加治疗；保存历史价格；完成时核对有效治疗数量。	缺资质或单位数无效不保存；完成后禁止继续增加。
结算就诊	锁定就诊，复用已有单；否则形成快照、总价及 INVOICE 迁移。 仅开具费用凭据，不处理收款。	任何明细保存失败整体回滚；重试返回唯一原单。

业务请求	服务端处理及提交范围	失败与重试
停诊改约	按固定顺序锁定新旧班次与旧就诊；保存旧取消、新预约和两端事件。	新时隙失效全部回滚，旧预约保持待处理。
核算及发布	按开票收入、发生期间成本、有效排班比例及 R1 生成快照和版本；发布另开事务，锁定 Dentist 并复核人员、资料、金额及唯一发布版。	资料缺失仅保存 INCOMPLETE 及原因；资料完整的零激励结果可发布。发布冲突不覆盖已有依据。

接口将错误区分为字段缺失、无权访问、业务冲突和提交失败。客户端保留可更正输入；对于结果未知的超时，先按原请求标识查询或重试，不另生成请求键重复建单。金额由服务端使用十进制定点数计算，响应传输精确金额值，不使用浮点近似值作为核算依据。

（十四）身份与操作审计的技术边界

系统通过独立身份组件管理账号、登录会话、患者绑定、角色及诊所授权；业务服务负责功能权限与具体对象归属检查。身份数据独立存储，业务数据库保存患者、就诊、费用及绩效记录。身份组件与业务系统按表 D26 交互。

表 D26 身份组件与业务系统的接口边界

契约	调用方与责任组件	可信输入与返回	校验及失效处理
SF01 身份会话	小程序或 Web 登录入口→身份组件；业务 API→身份组件验证。	组件返回可校验凭据；业务服务取得 subject_id、主体类型、绑定、角色、clinic_scope 和有效期。	凭据由服务端验证，不采信前端自报身份；无效、过期和停用拒绝，注销后按确定时限失效。
SF02 患者绑定	患者提交申请→前台核验→身份组件；业务服务只读有效绑定。	申请关联当前可信 subject_id；核验读取 Patient 资料，批准后保存 patient_id、核验人、时间及依据。	未核验不绑定；冲突或换号人工处理。patient_id 从可信绑定取得，不能直接采用客户端传值作为本人凭据。
SF03 员工账号	获账号管理权限的总部入口→身份组件。	创建、关联、启停账号，记录可信员工标识、操作者与结果；牙医适用时关联 Dentist。	前台、收费和总部人员不为登录目的写入 Dentist；越权管理拒绝，停用状态影响后续会话验证。
SF04 角色与诊所授权	获授权管理权限的总部入口→身份组件；业务服务消费授权。	保存角色、诊所范围、有效期及变更记录；业务服务组合检查功能与目标对象所属诊所。	禁止越权授予；撤权按确定时限失效。组件故障且无法验证身份或授权时拒绝受保护操作，不降级放行。

身份组件应提供可验证的主体标识、会话和有效授权，满足表 D26 的接口契约及表 B12 的会话、失效和权限要求。业务库与身份存储分别维护，恢复演练须验证患者绑定和授权引用的一致性。

患者过敏更正在 PatientAllergy.audit_history 追加旧值、新值、原因、操作者和时间；就诊状态变化使用 AppointmentEvent。其他重要操作交由审计组件保存可信主体、对象、动作、诊所范围、请求标识、结

果及原因，证书续期保留旧有效期和核验依据。日志不得保存认证秘密或无关完整临床资料；审计未持久化的写操作不能直接报告完成。

（十五）收入与成本的核算实现

收入以 Invoice.issued_at 落入的自然季度取数，通过 InvoiceItem.applied_treatment_id 关联实际治疗，按 AppliedTreatment.dentist_id 归实施牙医；一张单涉及多人时逐项归属。计价使用开票快照，不取目录现价，所有个人收入之和应等于本轮来源明细总额。该收入口径不代表实际收款。

成本按 CostEntry.incurred_at 归季。医疗用品成本必须明确实施牙医，关联实际治疗时还须核对就诊和诊所；直接归属的运营费用直接计入。无个人归属的 OPERATING 凭证按同诊所同季度有效排班时长分摊。取任职和执业有效区间内 NORMAL 班次与季度区间的交集分钟数，排除停诊班次；正额公共费用或冲销净额均使用同一口径。存在待分摊净额而总时长为 0 时标记 INCOMPLETE，不凭空产生份额。

分摊先按净额绝对值乘各牙医时长占比，向下截取至分；剩余分按未舍入小数余数从大到小依次补齐，余数相同按 dentist_id 升序，再恢复净额符号，保证总额守恒。冻结凭证、时长、人员、份额、截止时点及 R1 快照。同一输入复用版本；资料齐备后计算个人净利润和 MAX(net_profit,0)的 10%激励。